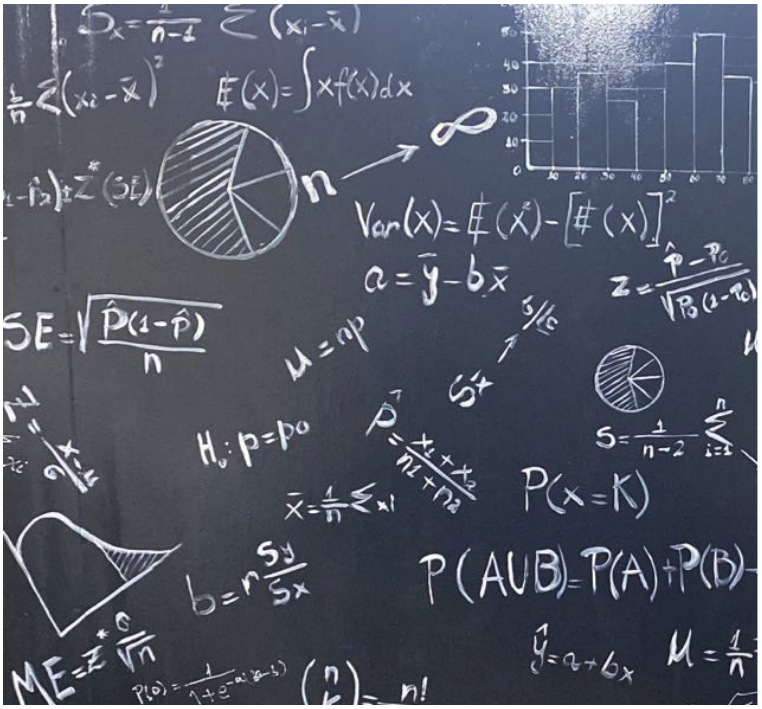
APUNTE DE CLASES

CALCULO I



Autor: Dr.(c): William Alejandro Canales Verdugo

e-mail: williams.canales@gmail.com

WhatsApp: +56 9 93598650

La matemática es la esencia y simpleza del diario vivir, aquellos que encuentran la belleza en la matemática, sabrán el verdadero sentir del humano en su eternidad.

WILLIAM ALEJANDRO CANALES VERDUGO

Índice general

1 Símbolos **5**

2 Desigualdades e Inecuaciones **6**

1 Introducción . . . 6
1.1 Objetivos de aprendizaje . . . 6
2 Los números reales . . . 7
3 Orden en los números reales . . . 7
4 Desigualdades . . . 8
4.1 Símbolos de desigualdad . . . 8
4.2 Interpretación mediante diferencias . . . 8
5 Propiedades de las desigualdades . . . 9
5.1 Propiedad transitiva . . . 9
5.2 Suma y resta . . . 10
5.3 Multiplicación por un número positivo . . . 11
5.4 División por un número positivo . . . 11
5.5 Multiplicación por un número negativo . . . 12
5.6 División por un número negativo . . . 12
5.7 Potencias . . . 12
5.8 Inversos multiplicativos . . . 14
6 Intervalos . . . 14
6.1 Intervalo abierto . . . 14
6.2 Intervalo cerrado . . . 15
6.3 Intervalos semiabiertos . . . 15
6.4 Intervalos no acotados . . . 15
6.5 Resumen de intervalos . . . 16
7 Operaciones entre conjuntos . . . 16
7.1 Unión . . . 16
7.2 Intersección . . . 17
7.3 Diferencia . . . 17
8 Inecuaciones . . . 18
8.1 Conjunto solución . . . 18
9 Inecuaciones lineales . . . 18
9.1 Procedimiento general . . . 19

9.2 Ejemplo 1 . . . 19
9.3 Ejemplo 2: división por número negativo . . . 20
9.4 Ejemplo 3 . . . 20
10 Casos especiales . . . 20
10.1 Identidad verdadera . . . 21
10.2 Contradicción . . . 21
11 Inecuaciones dobles . . . 21
11.1 Ejemplo . . . 22
11.2 Ejemplo con coeficiente negativo . . . 22
11.3 Otro ejemplo . . . 22
12 Sistemas de inecuaciones . . . 23
12.1 Ejemplo . . . 23
13 Inecuaciones polinómicas . . . 24
13.1 Método del análisis de signos . . . 24
13.2 Ejemplo cuadrático . . . 24
13.3 Ejemplo cúbico . . . 25
14 Inecuaciones racionales . . . 26
14.1 Restricciones de dominio . . . 26
14.2 Método para resolver una inecuación racional . . . 26
14.3 Ejemplo . . . 27
14.4 Ejemplo de mayor dificultad . . . 27
15 Advertencia al multiplicar una inecuación por una expresión . . . 28
16 Valor absoluto . . . 28
16.1 Definición . . . 28
16.2 Distancia entre dos números . . . 29
17 Propiedades fundamentales del valor absoluto . . . 29
17.1 Propiedad menor que . . . 29
17.2 Propiedad mayor que . . . 30
17.3 Interpretación geométrica . . . 30
18 Ejemplos de inecuaciones con valor absoluto . . . 31
18.1 Ejemplo 1 . . . 31
18.2 Ejemplo 2 . . . 31
18.3 Ejemplo 3 . . . 32
18.4 Ejemplo 4 . . . 32
19 Valor absoluto comparado con números negativos . . . 33
19.1 Valor absoluto menor que un número negativo . . . 33
19.2 Valor absoluto mayor que un número negativo . . . 33
20 Resumen general para valor absoluto . . . 34
21 Inecuaciones con radicales . . . 34
22 Estrategia general para resolver inecuaciones . . . 35
23 Errores frecuentes . . . 35

23.1 No invertir el signo . . . 35
23.2 Incluir un valor que anula el denominador . . . 35
23.3 Incluir extremos en una desigualdad estricta . . . 36
23.4 Usar corchetes con infinito . . . 36
23.5 Confundir unión e intersección . . . 36
23.6 Multiplicar por una expresión de signo desconocido . . . 36
24 Aplicaciones . . . 37
24.1 Presupuesto . . . 37
24.2 Restricción de capacidad . . . 37
24.3 Intervalos de seguridad . . . 37
25 Resumen de conceptos fundamentales . . . 38
26 Ejercicios propuestos . . . 38
27 Respuestas de los ejercicios . . . 40
28 Conclusiones . . . 42

3 Función **44**
1 Relación . . . 44
2 Dominio y rango de una relación . . . 46
3 Representación gráfica de las relaciones . . . 46
4 Función . . . 47
4.1 Gráficas . . . 56
5 Función Lineal . . . 57
5.1 Determinación de la pendiente de una función Lineal (m) : . . . 59
5.2 Relaciones gráficas para la pendiente . . . 59
6 Función Cuadrática . . . 61
6.1 Concavidades . . . 62
6.2 Eje de Simetría y Vértice . . . 62
7 función Exponencial . . . 63
8 Función Logarítmica . . . 65
9 Funciones trigonométricas . . . 66
9.1 Conceptos básicos . . . 66
9.2 Funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo . . . 67
10 Funciones trigonométricas en un ángulo cualquiera . . . 69
10.1 Razones de Ángulos Especiales . . . 70
10.2 Funciones trigonométricas inversas . . . 75
10.3 Reducción al Primer Cuadrante . . . 76
10.4 Ángulos Positivos Menores a una Vuelta . . . 76
10.5 Ángulos $(180^o + \theta)$ y $(180^0 - \theta)$ . . . 77
10.6 Ángulos Negativos . . . 78
10.7 Ángulos Mayores a una Vuelta . . . 79

10.8 Función Sinusoidal General 80

4 Limites y Continuidad **83**
1 Límite 84
2 Límite 84
3 Limites unilaterales 86
3.1 Límite unilateral por la derecha 87
3.2 Límite unilateral por la izquierda 87
4 Límite bilateral 87
5 Continuidad de una función 89
5.1 Criterios de continuidad de una función en un número . . . 89
6 Limites al infinito 92
7 Límites en puntos finitos 93
8 Límite potenciales. Indeterminación 1^{∞} 94
9 Limites Trigonométricos 95

5 Derivada **97**
1 Derivación de funciones Implícitas 101
2 Ecuación de las rectas tangente y normal a una curva. 102
3 Máximos y Mínimos de una función 103
4 Teoremas de Rolle y del valor medio. 107
5 Regla de L'Hópital 109

6 Ejercicios **111**
1 Ejercicios funciones 111
2 Ejercicios intervalos Reales e Inecuaciones 113
3 Ejercicios de Trigonometría 113
4 Ejercicios limites y derivadas 115

Acerca de este archivo

Este texto fue creado como apunte guía .

Capítulo 1

Símbolos

$\sphericalangle$	Ángulo	$\vee$	o
$\triangle$	Triángulo	$\#$	Paralelogramo
$\forall$	Para todo	$\forall$	Para algún
$\mid$	Tal que	$\in$	Pertenece
$\notin$	No Pertenece	$\odot$	Circunferencia
$\odot(P,r)$	Circunferencia de centro P y radio r	$\bullet$	Circulo
$\neq$	Desigual, Distinto	$\equiv$	Idéntico
$(=)$	Casi igual, aproximadamente	$\approx$	Aproximadamente
$\propto$	Proporcional a	$\therefore$	Luego, Por lo tanto
$\Longrightarrow$	Si ..., entonces...; Implica	$\exists$	Existe
$\nexists$	No existe	$\sim$	Semejante
$\exists!$	Existe un único	$\nexists!$	No existe un único
$\wedge$	y	$\cap$	Intersección
$\cup$	Unión	$\subset$	Subconjunto
$\not\subset$	No es subconjunto		

Capítulo 2

Desigualdades e Inecuaciones

1. Introducción

Las desigualdades y las inecuaciones constituyen herramientas fundamentales del álgebra y del cálculo.
Mientras una ecuación busca determinar los valores que producen una **igualdad**, una inecuación busca determinar todos los valores para los cuales se satisface una determinada **desigualdad**.
Por ejemplo,

$$x+3=7$$

es una ecuación cuya solución es

$$x=4.$$

En cambio,

$$x+3<7$$

es una inecuación y posee infinitas soluciones:

$$x<4.$$

Por tanto, la solución de una inecuación generalmente corresponde a un **intervalo** o a una **unión de intervalos** de números reales.

1.1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- Comprender el concepto de desigualdad.
- Aplicar correctamente las propiedades de las desigualdades.
- Expresar subconjuntos de números reales mediante intervalos.

- Representar intervalos sobre la recta real.
- Resolver inecuaciones lineales.
- Resolver inecuaciones dobles.
- Resolver sistemas de inecuaciones.
- Resolver inecuaciones polinómicas mediante análisis de signos.
- Resolver inecuaciones racionales.
- Resolver inecuaciones que involucran valor absoluto.
- Interpretar gráficamente el conjunto solución.

2. Los números reales

Los números reales se denotan por

$$\mathbb{R}.$$

Dentro de los números reales encontramos distintos subconjuntos.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

donde:

- $\mathbb{N}$: números naturales.
- $\mathbb{Z}$: números enteros.
- $\mathbb{Q}$: números racionales.
- $\mathbb{R}$: números reales.

Los números irracionales también pertenecen a $\mathbb{R}$, pero no a $\mathbb{Q}$.
Por ejemplo,

$$\sqrt{2}, \qquad \pi, \qquad e$$

son números irracionales.

3. Orden en los números reales

Una de las propiedades fundamentales de $\mathbb{R}$ es que sus elementos pueden ordenarse.
Dados dos números reales a y b, se cumple exactamente una de las siguientes posibilidades:

$$a < b,$$

$$a = b,$$

o

$$a > b.$$

Esta propiedad se conoce como **ley de tricotomía**.

4. Desigualdades

Definición

Una **desigualdad** es una relación matemática que permite comparar dos cantidades. Dados $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a > b$$

significa que a es mayor que b, mientras que

$$a < b$$

significa que a es menor que b.

También se utilizan las relaciones

$$a \leq b$$

y

$$a \geq b.$$

4.1. Símbolos de desigualdad

Símbolo	Significado
$<$	Menor que
$>$	Mayor que
$\leq$	Menor o igual que
$\geq$	Mayor o igual que

4.2. Interpretación mediante diferencias

Para $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a > b$$

si y solamente si

$$a - b > 0.$$

Del mismo modo,

$$a < b$$

si y solamente si

$$a - b < 0.$$

Por ejemplo,

$$8 > 5$$

porque

$$8 - 5 = 3 > 0.$$

5. Propiedades de las desigualdades

Las desigualdades poseen propiedades algebraicas que permiten transformarlas sin alterar su conjunto solución.

5.1. Propiedad transitiva

Propiedad

Si

$$a < b$$

y

$$b < c,$$

entonces

$$a < c.$$

Por ejemplo,

$$2 < 5$$

y

$$5 < 9$$

implican

$$2 < 9.$$

5.2. Suma y resta

Propiedad

Una desigualdad mantiene su sentido cuando se suma o resta el mismo número en ambos miembros.
Si

$$a < b,$$

entonces para todo $c \in \mathbb{R}$,

$$a + c < b + c.$$

Ejemplo

Partiendo de

$$5 < 8,$$

sumamos 2 en ambos lados:

$$5 + 2 < 8 + 2.$$

Por tanto,

$$7 < 10.$$

Otro ejemplo:

$$12 > 8.$$

Restando 3:

$$12 - 3 > 8 - 3,$$

por tanto,

$$9 > 5.$$

5.3. Multiplicación por un número positivo

Propiedad

Si

$$a < b$$

y

$$c > 0,$$

entonces

$$ac < bc.$$

El sentido de la desigualdad se mantiene.

Por ejemplo,

$$3 < 7.$$

Multiplicando por 2,

$$3(2) < 7(2),$$

por tanto,

$$6 < 14.$$

5.4. División por un número positivo

Si

$$a > b$$

y $c > 0$, entonces

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c}.$$

Por ejemplo,

$$160 > 24.$$

Dividiendo ambos lados por 8,

$$\frac{160}{8} > \frac{24}{8},$$

de donde

$$20 > 3.$$

5.5. Multiplicación por un número negativo

Importante

Cuando una desigualdad se multiplica por un número negativo, **el sentido de la desigualdad debe invertirse**.
Si

$$a < b$$

y

$$c < 0,$$

entonces

$$ac > bc.$$

Ejemplo

Consideremos

$$3 < 7.$$

Multiplicando por -2:

$$3(-2) > 7(-2).$$

Por tanto,

$$-6 > -14.$$

5.6. División por un número negativo

Del mismo modo, cuando se divide por un número negativo se invierte el sentido de la desigualdad.
Por ejemplo,

$$160 > 24.$$

Dividiendo por -8:

$$\frac{160}{-8} < \frac{24}{-8}.$$

Por tanto,

$$-20 < -3.$$

5.7. Potencias

Si

$$0 < a < b,$$

entonces, para $n \in \mathbb{N}$,

$$a^n < b^n.$$

Por ejemplo,

$$7 < 10.$$

Elevando al cubo,

$$7^3 < 10^3,$$

por tanto,

$$343 < 1000.$$

Si ambos números son negativos y se elevan a una potencia impar, el orden se mantiene.
Por ejemplo,

$$-6 < -3.$$

Entonces,

$$(-6)^3 < (-3)^3,$$

es decir,

$$-216 < -27.$$

Cuando se elevan a una potencia par, el orden puede invertirse.
Por ejemplo,

$$-8 < -4,$$

pero

$$(-8)^2 > (-4)^2,$$

pues

$$64 > 16.$$

5.8. Inversos multiplicativos

Propiedad

Si a y b tienen el mismo signo, son distintos de cero y

$$a < b,$$

entonces

$$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}.$$

Por ejemplo,

$$5 < 8$$

implica

$$\frac{1}{5} > \frac{1}{8}.$$

6. Intervalos

Definición

Los **intervalos** son subconjuntos de los números reales que pueden representarse gráficamente sobre la recta numérica.

6.1. Intervalo abierto

El intervalo abierto entre a y b se escribe

$$(a, b)$$

y está definido como

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$

No contiene los extremos a y b.
También puede encontrarse la notación

$$]a, b[.$$



6.2. Intervalo cerrado

El intervalo cerrado

$$[a,b]$$

se define como

$$[a,b] = \{x \in : a \leq x \leq b\}.$$

Contiene los dos extremos.



6.3. Intervalos semiabiertos

El intervalo

$$[a,b)$$

corresponde a

$$[a,b) = \{x \in : a \leq x < b\}.$$

Incluye a, pero no incluye b.
También puede escribirse

$$[a,b[.$$

El intervalo

$$(a,b]$$

corresponde a

$$(a,b] = \{x \in : a < x \leq b\}.$$

No incluye a, pero sí incluye b.

6.4. Intervalos no acotados

$$[a,+\infty) = \{x \in : x \geq a\}.$$

$$(a,+\infty) = \{x \in : x > a\}.$$

$$(-\infty,b] = \{x \in : x \leq b\}.$$

$$(-\infty, b) = \{x \in : x < b\}.$$

Finalmente,

$$(-\infty, +\infty) = .$$

Importante

Los símbolos $+\infty$ y $-\infty$ nunca representan números reales.
Por esta razón, el infinito **nunca se incluye** en un intervalo.
Por ejemplo, debe escribirse

$$[3, +\infty)$$

y nunca

$$[3, +\infty].$$

6.5. Resumen de intervalos

Desigualdad	Intervalo	Interpretación
$a < x < b$	(a, b)	No incluye extremos
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	Incluye ambos extremos
$a \leq x < b$	$[a, b)$	Incluye solamente a
$a < x \leq b$	$(a, b]$	Incluye solamente b
$x \geq a$	$[a, +\infty)$	Desde a hacia la derecha
$x > a$	$(a, +\infty)$	Desde a hacia la derecha
$x \leq b$	$(-\infty, b]$	Hasta b
$x < b$	$(-\infty, b)$	Hasta b

7. Operaciones entre conjuntos

Los conjuntos solución de inecuaciones pueden combinarse mediante operaciones de conjuntos.

7.1. Unión

La unión de dos conjuntos A y B está formada por los elementos que pertenecen a A, a B o a ambos.
Se escribe

$$A \cup B.$$

Por ejemplo, si

$$A = \{1,2,3,5,7\}$$

y

$$B = \{3,4,5,8,9\},$$

entonces

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,7,8,9\}.$$

7.2. Intersección

La intersección contiene solamente aquellos elementos que pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos.

$$A \cap B.$$

Por ejemplo,

$$A = \{1,2,3,5\}, \qquad B = \{3,4,5,6\}.$$

Entonces,

$$A \cap B = \{3,5\}.$$

7.3. Diferencia

La diferencia

$$A - B$$

corresponde a los elementos que pertenecen a A, pero no a B.
Si

$$A = \{1,2,3\}$$

y

$$B = \{3,4,5\},$$

entonces

$$A - B = \{1,2\}.$$

8. Inecuaciones

Definición

Una **inecuación** es una desigualdad que contiene una o más variables y cuyo objetivo consiste en determinar todos los valores de dichas variables que hacen verdadera la desigualdad.

Por ejemplo,

$$2x + 3 < 9.$$

Buscamos todos los valores de x que hacen verdadera la expresión.

8.1. Conjunto solución

El conjunto de todos los valores que satisfacen una inecuación se denomina **conjunto solución**. Puede expresarse de diferentes maneras:

- mediante una desigualdad;
- mediante notación de intervalos;
- mediante notación de conjuntos;
- gráficamente sobre la recta real.

Por ejemplo,

$$x < 3$$

puede escribirse como

$$(-\infty, 3)$$

o bien

$$\{x \in : x < 3\}.$$

9. Inecuaciones lineales

Una inecuación lineal o de primer grado puede expresarse en la forma

$$ax + b < c,$$

$$ax + b \leq c,$$

$$ax + b > c,$$

o

$$ax + b \geq c,$$

con $a \neq 0$.

9.1. Procedimiento general

Procedimiento

Para resolver una inecuación lineal:

1. Eliminar paréntesis cuando corresponda.
2. Reducir términos semejantes.
3. Llevar los términos que contienen la variable a un mismo lado.
4. Llevar los términos constantes al lado contrario.
5. Dividir por el coeficiente de la variable.
6. Si se divide por un número negativo, invertir el símbolo de desigualdad.
7. Expresar la respuesta mediante intervalos.

9.2. Ejemplo 1

Resolver

$$4x - 4 \leq 8.$$

Sumamos 4 en ambos lados:

$$4x \leq 12.$$

Dividimos por 4:

$$x \leq 3.$$

Por tanto,

$$\boxed{x \leq 3}.$$

En notación de intervalo:

$$\boxed{(-\infty, 3]}.$$

9.3. Ejemplo 2: división por número negativo

Resolver

$$-2x+8 \geq 6.$$

Restamos 8:

$$-2x \geq -2.$$

Dividimos por -2.
Como el divisor es negativo, cambiamos el sentido de la desigualdad:

$$x \leq 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{(-\infty, 1]}.$$

9.4. Ejemplo 3

Resolver

$$2(6x-2) \geq 5x-10.$$

Desarrollamos:

$$12x-4 \geq 5x-10.$$

Agrupamos los términos con x:

$$12x-5x \geq -10+4.$$

Entonces,

$$7x \geq -6.$$

Dividiendo por 7:

$$x \geq -\frac{6}{7}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\left[-\frac{6}{7}, +\infty\right)}.$$

10. Casos especiales

Al resolver una inecuación, puede ocurrir que la variable desaparezca.
Existen dos posibilidades.

10.1. Identidad verdadera

Resolver

$$7x-8 \geq 4x-16+3x+4.$$

Simplificando el lado derecho:

$$7x-8 \geq 7x-12.$$

Restando $7x$:

$$-8 \geq -12.$$

Esta afirmación es verdadera.
Por tanto, la inecuación se cumple para todo número real:

$$\boxed{x \in}.$$

10.2. Contradicción

Resolver

$$6x+11 < 6x.$$

Restando $6x$:

$$11 < 0.$$

Esta afirmación es falsa.
Por tanto,

$$\boxed{S = \varnothing}.$$

No existe ningún número real que satisfaga la inecuación.

11. Inecuaciones dobles

Una inecuación doble tiene la forma

$$a < f(x) < b$$

o variantes que utilizan $\leq$.
Todas las operaciones deben realizarse simultáneamente sobre los tres miembros.

11.1. Ejemplo

Resolver

$$1 < x - 8 < 4.$$

Sumamos 8 en los tres miembros:

$$1 + 8 < x < 4 + 8.$$

Por tanto,

$$9 < x < 12.$$

La solución es

$$\boxed{(9, 12)}.$$

11.2. Ejemplo con coeficiente negativo

Resolver

$$25 > -5x > 10.$$

Dividimos los tres miembros por -5.
Como estamos dividiendo por un número negativo, las desigualdades cambian de sentido:

$$-5 < x < -2.$$

Por tanto,

$$\boxed{(-5, -2)}.$$

11.3. Otro ejemplo

Resolver

$$2 \leq 2x + 6 \leq 4.$$

Restando 6:

$$-4 \leq 2x \leq -2.$$

Dividiendo por 2:

$$-2 \leq x \leq -1.$$

Por tanto,

$$\boxed{[-2, -1]}.$$

12. Sistemas de inecuaciones

Definición

Un sistema de inecuaciones consiste en dos o más inecuaciones que deben cumplirse simultáneamente.
La solución del sistema corresponde a la **intersección** de los conjuntos solución.

12.1. Ejemplo

Resolver

$$\begin{cases} 2x+3 \leq 5, \\ -x-2 \geq -4. \end{cases}$$

Primera inecuación:

$$2x+3 \leq 5,$$

$$2x \leq 2,$$

$$x \leq 1.$$

Por tanto,

$$S_1 = (-\infty, 1].$$

Segunda inecuación:

$$-x-2 \geq -4,$$

$$-x \geq -2.$$

Multiplicando por -1:

$$x \leq 2.$$

Por tanto,

$$S_2 = (-\infty, 2].$$

La solución del sistema es

$$S = S_1 \cap S_2.$$

Luego,

$$\boxed{S = (-\infty, 1]}.$$

13. Inecuaciones polinómicas

Una inecuación polinómica tiene la forma

$$P(x) > 0,$$

$$P(x) \geq 0,$$

$$P(x) < 0,$$

o

$$P(x) \leq 0,$$

donde $P(x)$ es un polinomio.

13.1. Método del análisis de signos

Procedimiento

Para resolver una inecuación polinómica:

1. Llevar todos los términos a un lado.
2. Factorizar el polinomio.
3. Encontrar sus raíces.
4. Ordenar las raíces sobre la recta real.
5. Dividir la recta en intervalos.
6. Analizar el signo del polinomio en cada intervalo.
7. Seleccionar los intervalos que satisfacen la desigualdad.
8. Incluir las raíces si el símbolo es $\leq$ o $\geq$.

13.2. Ejemplo cuadrático

Resolver

$$x^2 + x - 2 \leq 0.$$

Factorizamos:

$$x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1).$$

Entonces,

$$(x+2)(x-1) \leq 0.$$

Las raíces son

$$x = -2, \qquad x = 1.$$

Estos puntos dividen la recta en

$$(-\infty, -2), \qquad (-2, 1), \qquad (1, +\infty).$$

Construimos una tabla de signos:

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, +\infty)$
$x+2$	$-$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$+$
$(x+2)(x-1)$	$+$	$-$	$+$

Buscamos los valores para los cuales

$$(x+2)(x-1) \leq 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{x \in [-2, 1]}.$$

13.3. Ejemplo cúbico

Resolver

$$x(x-2)(x+3) > 0.$$

Los puntos críticos son

$$-3, \qquad 0, \qquad 2.$$

Separamos la recta:

$$(-\infty, -3), \quad (-3, 0), \quad (0, 2), \quad (2, +\infty).$$

El análisis de signos entrega:

x	$(-\infty, -3)$	$(-3, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
$x(x-2)(x+3)$	$-$	$+$	$-$	$+$

Como necesitamos valores positivos:

$$\boxed{(-3, 0) \cup (2, +\infty)}.$$

14. Inecuaciones racionales

Una inecuación racional involucra un cociente de polinomios:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0,$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0,$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} < 0,$$

o

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0.$$

con

$$Q(x) \neq 0.$$

14.1. Restricciones de dominio

Importante

Los valores que anulan el denominador nunca pueden formar parte de la solución.
Si

$$Q(a) = 0,$$

entonces

$$a \notin \text{Dom}(f).$$

14.2. Método para resolver una inecuación racional

Procedimiento

1. Llevar todos los términos a un mismo lado.
2. Expresar la inecuación como una sola fracción.
3. Factorizar numerador y denominador.
4. Encontrar los ceros del numerador.
5. Encontrar los ceros del denominador.
6. Marcar todos los puntos críticos sobre la recta real.
7. Construir una tabla de signos.
8. Seleccionar los intervalos apropiados.

9. Recordar que los ceros del denominador siempre se excluyen.

14.3. Ejemplo

Resolver

$$\frac{x-2}{x+1} \geq 0.$$

Los puntos críticos son:

$$x = 2$$

por el numerador, y

$$x = -1$$

por el denominador.

El valor $x = -1$ está excluido del dominio.

Los intervalos son

$$(-\infty, -1), \qquad (-1, 2), \qquad (2, +\infty).$$

Analizamos signos:

x	$(-\infty,-1)$	$(-1,2)$	$(2,+\infty)$
$x-2$	$-$	$-$	$+$
$x+1$	$-$	$+$	$+$
$\frac{x-2}{x+1}$	$+$	$-$	$+$

Buscamos

$$\frac{x-2}{x+1} \geq 0.$$

El punto $x = 2$ se incluye porque hace cero el numerador.

El punto $x = -1$ no se incluye porque anula el denominador.

Entonces,

$$\boxed{(-\infty, -1) \cup [2, +\infty)}.$$

14.4. Ejemplo de mayor dificultad

Resolver

$$\frac{(x-3)(x+1)}{(x-2)(x+4)} \leq 0.$$

Los puntos críticos son

$$-4, \qquad -1, \qquad 2, \qquad 3.$$

Los puntos

$$x=-4, \qquad x=2$$

se excluyen porque anulan el denominador.
La tabla de signos es

x	$(-\infty,-4)$	$(-4,-1)$	$(-1,2)$	$(2,3)$	$(3,+\infty)$
$\frac{(x-3)(x+1)}{(x-2)(x+4)}$	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$

Como se requiere

$$\leq 0,$$

seleccionamos los intervalos negativos y los ceros del numerador:

$$\boxed{(-4,-1]\cup(2,3]}.$$

15. Advertencia al multiplicar una inecuación por una expresión

Consideremos

$$\frac{x-1}{x+2}>0.$$

No es correcto multiplicar inmediatamente por $(x+2)$ escribiendo

$$x-1>0,$$

porque no sabemos si

$$x+2$$

es positivo o negativo.
Si $x+2<0$, el signo debería invertirse.
Por esta razón, en inecuaciones racionales se recomienda utilizar **análisis de signos**.

16. Valor absoluto

16.1. Definición

El valor absoluto de x se define mediante

$$|x|=\begin{cases} x, & x\geq 0,\\ -x, & x<0. \end{cases}$$

Geométricamente,

$$|x|$$

representa la distancia entre x y 0 sobre la recta real.
Por ejemplo,

$$|5| = 5,$$

y

$$|-5| = 5.$$

16.2. Distancia entre dos números

La expresión

$$|x-a|$$

representa la distancia entre x y a.
Por ejemplo,

$$|x-3| < 2$$

significa que la distancia entre x y 3 es menor que 2.

17. Propiedades fundamentales del valor absoluto

Para $a > 0$:

17.1. Propiedad menor que

$$|x| < a$$

es equivalente a

$$-a < x < a.$$

Del mismo modo,

$$|x| \leq a$$

es equivalente a

$$-a \leq x \leq a.$$

17.2. Propiedad mayor que

$$|x| > a$$

es equivalente a

$$x < -a$$

o

$$x > a.$$

Asimismo,

$$|x| \geq a$$

es equivalente a

$$x \leq -a$$

o

$$x \geq a.$$

17.3. Interpretación geométrica

La desigualdad

$$|x| < 2$$

significa

$$-2 < x < 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{(-2,2)}.$$

En cambio,

$$|x| > 2$$

significa

$$x < -2$$

o

$$x > 2.$$

Por tanto,

$$\boxed{(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)}.$$

18. Ejemplos de inecuaciones con valor absoluto

18.1. Ejemplo 1

Resolver

$$|x|+5<8.$$

Restando 5:

$$|x|<3.$$

Aplicamos la propiedad:

$$-3<x<3.$$

Por tanto,

$$\boxed{(-3,3)}.$$

18.2. Ejemplo 2

Resolver

$$|x+5|\leq 10.$$

Aplicamos la propiedad:

$$-10\leq x+5\leq 10.$$

Restando 5:

$$-15\leq x\leq 5.$$

Por tanto,

$$\boxed{[-15,5]}.$$

18.3. Ejemplo 3

Resolver

$$|-3x+6|>18.$$

Utilizando la propiedad de mayor que:

$$-3x+6<-18$$

o

$$-3x+6>18.$$

Primera inecuación:

$$-3x<-24.$$

Dividiendo por -3:

$$x>8.$$

Segunda inecuación:

$$-3x>12.$$

Dividiendo por -3:

$$x<-4.$$

Entonces,

$$\boxed{(-\infty,-4)\cup(8,+\infty)}.$$

18.4. Ejemplo 4

Resolver

$$|2x|-5<11.$$

Sumando 5:

$$|2x|<16.$$

Aplicamos la propiedad:

$$-16<2x<16.$$

Dividiendo por 2:

$$-8 < x < 8.$$

Por tanto,

$$\boxed{(-8,8)}.$$

19. Valor absoluto comparado con números negativos

Recordemos que

$$|x| \geq 0$$

para todo $x \in$.
Por esta razón existen casos especiales.

19.1. Valor absoluto menor que un número negativo

Resolver

$$|x-1| < -5.$$

Como

$$|x-1| \geq 0,$$

es imposible que sea menor que -5.
Entonces,

$$\boxed{S = \varnothing}.$$

19.2. Valor absoluto mayor que un número negativo

Resolver

$$|x-3| \geq -2.$$

Como

$$|x-3| \geq 0 > -2,$$

la desigualdad se cumple siempre.
Por tanto,

$$\boxed{S =}.$$

20. Resumen general para valor absoluto

Para $a > 0$:

$$\boxed{|x| < a \iff -a < x < a}$$

$$\boxed{|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a}$$

$$\boxed{|x| > a \iff x < -a \quad \text{o} \quad x > a}$$

$$\boxed{|x| \geq a \iff x \leq -a \quad \text{o} \quad x \geq a}$$

21. Inecuaciones con radicales

Las inecuaciones con radicales requieren especial atención al dominio.
Consideremos, por ejemplo,

$$\sqrt{x-1} < 3.$$

En primer lugar, necesitamos

$$x - 1 \geq 0,$$

por lo tanto,

$$x \geq 1.$$

Como ambos lados son no negativos, elevamos al cuadrado:

$$x - 1 < 9.$$

Entonces,

$$x < 10.$$

Combinando con la condición de dominio:

$$\boxed{1 \leq x < 10}.$$

Por tanto,

$$\boxed{[1, 10)}.$$

22. Estrategia general para resolver inecuaciones

Antes de resolver una inecuación conviene identificar su tipo.

Tipo	**Método recomendado**
Lineal	Despejar la variable utilizando propiedades de desigualdad.
Doble	Realizar la misma operación sobre los tres miembros.
Sistema	Resolver cada inecuación y calcular la intersección.
Polinómica	Factorizar y utilizar una tabla de signos.
Racional	Determinar ceros de numerador y denominador y utilizar análisis de signos.
Valor absoluto menor	Transformar en una desigualdad doble.
Valor absoluto mayor	Transformar en una unión de dos inecuaciones.
Con radicales	Determinar primero el dominio y posteriormente analizar la desigualdad.

23. Errores frecuentes

23.1. No invertir el signo

Un error frecuente consiste en escribir

$$-2x > 6$$

y concluir

$$x > -3.$$

Esto es incorrecto.
Al dividir por -2 debe cambiarse el signo:

$$\boxed{x < -3}.$$

23.2. Incluir un valor que anula el denominador

En

$$\frac{x-1}{x-2} \geq 0,$$

el valor

$$x = 2$$

jamás puede incluirse porque la expresión no está definida.

23.3. Incluir extremos en una desigualdad estricta

Si

$$x < 4,$$

la solución es

$$(-\infty, 4),$$

no

$$(-\infty, 4].$$

23.4. Usar corchetes con infinito

Es incorrecto escribir

$$[2, +\infty].$$

La escritura correcta es

$$[2, +\infty).$$

23.5. Confundir unión e intersección

Cuando dos condiciones deben cumplirse simultáneamente se utiliza

$$\cap.$$

Cuando basta con cumplir una condición u otra se utiliza

$$\cup.$$

23.6. Multiplicar por una expresión de signo desconocido

No debe multiplicarse directamente una inecuación por una expresión como

$$x - 3$$

sin conocer su signo.
Si

$$x - 3 < 0,$$

el símbolo debería invertirse.

24. Aplicaciones

Las inecuaciones permiten modelar restricciones en múltiples áreas.

24.1. Presupuesto

Supongamos que una empresa dispone de un presupuesto máximo de $500.000 y cada unidad de un producto cuesta $20.000.
Si x representa el número de unidades, entonces

$$20000x \leq 500000.$$

Dividiendo por 20000:

$$x \leq 25.$$

Por tanto, pueden adquirirse como máximo

$$\boxed{25 \text{ unidades}}.$$

24.2. Restricción de capacidad

Supongamos que una máquina admite una carga máxima de 1200 kg.
Si cada contenedor pesa 75 kg y se transportan x contenedores,

$$75x \leq 1200.$$

Entonces,

$$x \leq 16.$$

24.3. Intervalos de seguridad

Supongamos que una variable de temperatura debe mantenerse a una distancia máxima de 3° respecto de 20°.
Esto puede modelarse como

$$|T - 20| \leq 3.$$

Por tanto,

$$-3 \leq T - 20 \leq 3,$$

y

$$17 \leq T \leq 23.$$

El intervalo de operación segura es

$$\boxed{[17, 23]}.$$

25. Resumen de conceptos fundamentales

Concepto	**Idea principal**
Desigualdad	Comparación entre dos cantidades.
Inecuación	Desigualdad que contiene variables.
Conjunto solución	Valores que hacen verdadera la inecuación.
Intervalo abierto	No incluye sus extremos.
Intervalo cerrado	Incluye sus extremos.
Multiplicación por positivo	Mantiene el sentido de la desigualdad.
Multiplicación por negativo	Invierte el sentido de la desigualdad.
Sistema de inecuaciones	Se resuelve mediante intersección.
Inecuación polinómica	Se estudian los signos entre las raíces.
Inecuación racional	Se analizan signos considerando ceros del numerador y denominador.
Valor absoluto menor	Produce un intervalo interior.
Valor absoluto mayor	Produce dos intervalos exteriores.

26. Ejercicios propuestos

Parte I: Inecuaciones lineales

Resolver las siguientes inecuaciones.

1. $$3x + 5 < 17.$$

2. $$5x - 8 \geq 12.$$

3.
$$-4x+7>19.$$

4.
$$2(3x-5)\leq 4x+6.$$

5.
$$7-3x\geq 2x+12.$$

Parte II: Inecuaciones dobles

1.
$$-2<3x+1<10.$$

2.
$$4\leq 2x-6\leq 14.$$

3.
$$10>-2x>2.$$

Parte III: Sistemas

1.
$$\begin{cases} 2x+1\leq 7, \\ x-3>-5. \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 3x-2\geq 4, \\ 5x+1<16. \end{cases}$$

Parte IV: Inecuaciones polinómicas

1.
$$x^2-5x+6>0.$$

2.
$$x^2-4\leq 0.$$

3.
$$x(x-1)(x+2)\geq 0.$$

4.
$$(x-3)(x+5)<0.$$

Parte V: Inecuaciones racionales

1. $$\frac{x-1}{x+2} > 0.$$

2. $$\frac{x+3}{x-4} \leq 0.$$

3. $$\frac{(x-1)(x+2)}{(x-3)(x+4)} \geq 0.$$

4. $$\frac{x^2-9}{x^2-4} < 0.$$

Parte VI: Valor absoluto

1. $$|x| < 5.$$

2. $$|x| \geq 4.$$

3. $$|x-3| \leq 6.$$

4. $$|2x+1| > 7.$$

5. $$|3x-6| < 12.$$

6. $$|x+2| \leq -1.$$

7. $$|2x-5| \geq -3.$$

27. Respuestas de los ejercicios

Parte I

1. $$x < 4.$$

2. $$x \geq 4.$$

3.

$$x < -3.$$

4.

$$x \leq 8.$$

5.

$$x \leq -1.$$

Parte II

1.

$$-1 < x < 3.$$

2.

$$5 \leq x \leq 10.$$

3.

$$-5 < x < -1.$$

Parte III

1.

$$(-2, 3].$$

2.

$$[2, 3).$$

Parte IV

1.

$$(-\infty, 2) \cup (3, +\infty).$$

2.

$$[-2, 2].$$

3.

$$[-2, 0] \cup [1, +\infty).$$

4.

$$(-5, 3).$$

Parte V

1. $$(-\infty, -2) \cup (1, +\infty).$$

2. $$[-3, 4).$$

3. $$(-\infty, -4) \cup [-2, 1] \cup (3, +\infty).$$

4. $$(-3, -2) \cup (2, 3).$$

Parte VI

1. $$(-5, 5).$$

2. $$(-\infty, -4] \cup [4, +\infty).$$

3. $$[-3, 9].$$

4. $$(-\infty, -4) \cup (3, +\infty).$$

5. $$(-2, 6).$$

6. $$\varnothing.$$

7. $$.$$

28. Conclusiones

Las desigualdades permiten comparar cantidades y establecer relaciones de orden entre números reales.
Las inecuaciones extienden este concepto al problema de determinar todos los valores de una variable que satisfacen una determinada condición.
Entre los aspectos fundamentales estudiados se encuentran:

- las propiedades algebraicas de las desigualdades;
- la representación mediante intervalos;

- las inecuaciones lineales;
- las inecuaciones dobles;
- los sistemas de inecuaciones;
- las inecuaciones polinómicas;
- las inecuaciones racionales;
- las inecuaciones con valor absoluto;
- el análisis de signos;
- y la interpretación gráfica del conjunto solución.

Un aspecto particularmente importante es recordar que:

al multiplicar o dividir por un número negativo, se invierte la desigualdad

y que en una inecuación racional:

los valores que anulan el denominador nunca pertenecen al conjunto solución.

Capítulo 3

Función

La idea de función esta presente en la vida diaria, cuando nos referimos a la noción de correspondencia.
Por ejemplo cuando decimos:

- A cada rectángulo le corresponde su área.
- A cada persona la corresponde su peso.
- A cada persona le corresponde su cédula de identidad.

En estos ejemplos se pueden distinguir dos conjuntos A y B.

En el primer ejemplo A denota el conjunto de rectángulos y B el conjunto de los números reales positivos. Es decir, a cada rectángulo x en A le corresponde un real positivo y en B que es su área.

Los ejemplos anteriores tienen la particularidad de que dado x que pertenece a A le corresponde un único y que pertenece a B.

Considerando el primer ejemplo, también podemos decir que el área del rectángulo depende de sus lados, aquí podemos distinguir el concepto de dependencia, donde una de las variables, el área del rectángulo, depende de las otras, sus lados.

Con éstos ejemplos ya comenzamos a distinguir el concepto de función.

1. Relación

Dados dos conjuntos A y B una relación definida de A en B es un conjunto de parejas ordenadas que hacen verdadera una proposición, dicho de otro modo una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano $A \times B$

Ejemplo 1.1
Sea $A = \{2,3\}$ y $B = \{1,4,5\}$, encontrar las tres relaciones definidas en A y B.

El producto cartesiano de $A \times B$ está conformado por las siguientes parejas.

$$A \times B = \{(2,1),(2,4),(2,5),(3,1),(3,4),(3,5)\}$$

Y cada uno de los siguientes conjuntos corresponde a una relación definidas de A en B

$$R_1 = \{(2,1),(3,1)\}$$

$$R_2 = \{(2,4),(2,5),(3,4),(3,5)\}$$

$$R_3 = \{(2,4),(3,5)\}$$

La relación R_1 se puede definir como el conjuntos de parejas cuyo segundo elemento es 1 , esto es,

$$R_1 = \{(x,y) \in A \times B / y = 1\}$$

está formada por las parejas cuya primera coordenada es menor que la segunda, esto es,

$$R_2 = \{(x,y) \in A \times B / x < y\}$$

está formada por las parejas que cumplan que la segunda coordenada es dos unidades mayor que la primera, esto es,

$$R_3 = \{(x,y) \in A \times B / y = 2 + x\}$$

Así se puede continuar enumerando relaciones definidas a partir de $A \times B$. Como se puede ver la regla que define la relación se puede escribir mediante ecuaciones o desigualdades que relacionan los valores de x e y.

Estas reglas son un medio conveniente para aparear los elementos de los dos conjuntos.

Ejemplo 1.2
Dados los conjuntos $C = \{1,-3\}$ y $D = \{2,3,6\}$, encontrar todos los pares ordenados (x,y) que satisfagan la relación.

$$R = \{(x,y) \in C \times D / x + y = 3\}$$

El producto cartesiano de $C \times D$ está formado por los siguientes pares ordenados

$$C \times D = \{(1,2),(1,3),(1,6),(-3,2),(-3,3),(-3,6)\}$$

Las parejas ordenadas que satisfacen que la suma de sus componentes sea igual a 3 son:

$$R = \{(1,2),(-3,6)\}$$

Toda relación queda definida si se conoce el conjunto de partida, el conjunto de llegada y la regla mediante la cual se asocian los elementos.
En el ejemplo 2.2, el conjunto de partida corresponde al conjunto C, el conjunto de llegada es el conjunto D y la expresión $x + y = 3$ es la regla que asocia los elementos de los dos conjuntos.

2. Dominio y rango de una relación

El dominio de una relación es el conjunto de pre-imágenes, es decir, el conjunto formado por los elementos del conjunto de partida que están relacionados. Al conjunto de imágenes, esto es, elementos del conjunto de llegada que están relacionados se le denomina recorrido.

Ejemplo 2.1
Sea $A = \{1,2,3,4\}$ y $B = \{4,5,6,7,8\}$ y R la relación definida de A en B determinada por la regla y es el doble de x. $y = 2x$, encontrar dominio y rango de la relación.

Las parejas que pertenecen a la relación R son:

$$R = \{(2,4),(3,6),(4,8)\}$$

En esta relación vemos que: "4 es el doble de 2", esto es, "4 es la imagen de 2 bajo R ", dicho de otro modo, "2 es pre-imagen de 4". Así, el dominio y recorrido es:

$$\text{Dominio } = \{2,3,4\}$$

$$\text{Rec} = \{4,6,8\}$$

- ¿ Qué relación hay entre el Dominio y el conjunto de partida?
- ¿ Todo elemento del conjunto de llegada es elemento del rango?

3. Representación gráfica de las relaciones

Las parejas ordenadas se pueden representar gráficamente por medio de diagramas sagitales o por medio de puntos en el plano cartesiano. Veamos el siguiente ejemplo.
Ejemplo 2.3.1. Sean $A = \{1,2,3,4,5\}, B = \{1,3,5,7,9\}$ y R la relación definida por la regla.

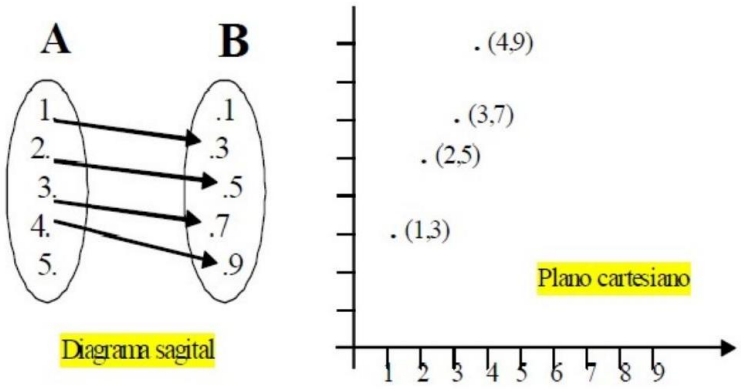
$$R = \{(x,y)/\, y = 2x+1\}$$

Los pares ordenados que pertenecen a la relación son:

$$R = \{(1,3),(2,5),(3,7),(4,9)$$

Y la gráfica correspondiente es la siguiente:

Figura 3.1:



4. Función

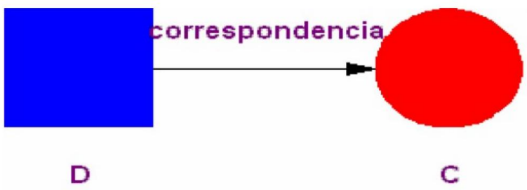
Para describir matemáticamente los diferentes fenómenos de la naturaleza o los resultados de análisis entre ellos no siempre basta con números o conjuntos, sino que se hace necesario establecer una correspondencia entre los elementos de los diferentes conjuntos, de tal manera que elementos de un conjunto estén relacionados mediante alguna regla con uno o más elementos de otro conjunto.

En la vida diaria nos encontramos (a veces sin darnos cuenta) con la noción de correspondencia. Por ejemplo, a cada persona le corresponde una fecha de nacimiento, a cada libro le corresponde un número de páginas, a cada objeto le corresponde un peso, a cada rectángulo le corresponde un área, a cada número no negativo le corresponde su raíz cuadrada, etc.

En cada uno de los ejemplos anteriores hay dos conjuntos D y C entre los que se da la correspondencia. En el primer ejemplo el conjunto D es el conjunto de personas y el conjunto C es el conjunto de fechas (día, mes y año).

En el segundo ejemplo el conjunto D es el conjunto de libros y el conjunto C es un número entero (el número de páginas).

¿Cuáles serían los conjuntos D y C para los otros tres ejemplos? Estas correspondencias se ilustran a menudo mediante diagramas como el que sigue:



Con esta idea intuitiva, podemos introducir ella concepto de función; que es esencial en la teoría

matemática y en las ciencias y disciplinas que se nutren de ella.

Por lo general en todo estudio que se refiera a la aplicación de las matemáticas a problemas prácticos o que necesite el análisis empírico emplea este concepto matemático.

El concepto de función se introduce a partir de ejemplos y elementos relacionados con el tema para más adelante tratar algunas funciones elementales con sus principales propiedades.

Una función expresa la idea de que una cantidad depende o está determinada por otra, por ejemplo el número de bacterias en un cultivo depende de la cantidad de alimento presente.

El área del círculo depende de su radio. La utilidad de una empresa depende del número de artículos vendidos. Desde otro punto de vista podemos concebir a una función como un aparato de cálculo.

La entrada es el dominio, los cálculos que haga el aparato con la entrada son en sí la función y la salida sería la imagen.

Definición 4.1
Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Se llama Función de A en B a toda ley o regla que asigna a cada elemento de A un único elemento en B



Es común usar letras $f, g, h, \ldots$ para designar funciones.

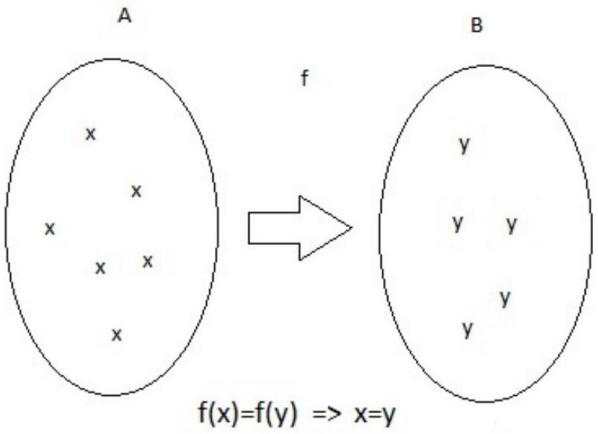
Para indicar que f es una función de A en B se escribe:

Definición 4.2

$$f : A \longrightarrow B$$

es función:

$$\forall (x, y) \in f, \quad f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y \tag{3.1}$$



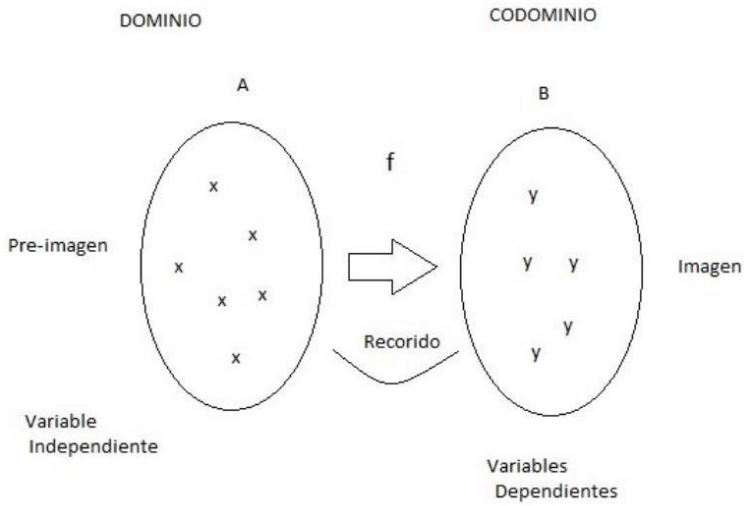
El elemento de y se llama IMAGEN de x por f, o también se dice que y es el valor de f en x, o que y es la Variable DEPENDIENTE, El elemento x se llama PRE-IMAGEN de y por f o Variable INDEPENDIENTE.

El conjunto A se llama DOMINIO de f y se denota por Dom(f), y se define como:

$$\begin{aligned} \text{Dom}\, f(x) &= \{x \in A / f(x) \in A\} \\ \text{Dom}\, f(x) &= \{f(x) \in A\} \end{aligned} \tag{3.2}$$

El conjunto de los valores que toma f en los elementos de A se llama conjunto IMAGEN o RECORRIDO de f y se denota por Rec $f(x)$, es decir:

Figura 3.2:



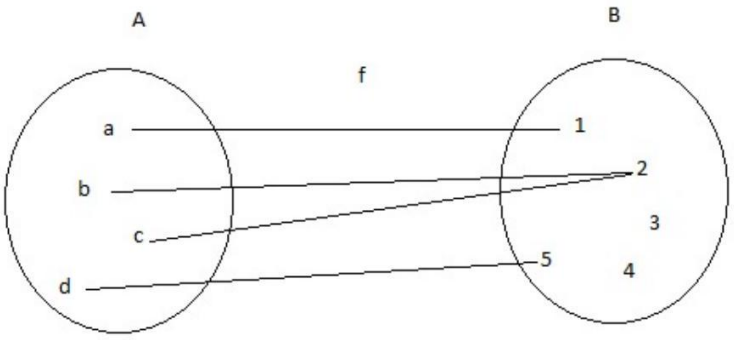
$$
\begin{aligned}
\text{Rec}\, f(x) &= \{f(x) \in B / x \in A\} \\
&= \{y \in B / \exists x \in A \wedge f(x) = y\} \\
&= \{y \in \text{Cod}(f) / \exists x \in \text{Dom}(f) \wedge f(x) = y\} \\
&= \{f(x) \in B / x \in A\} \\
&= \{\forall y \in \text{Cod}(f) / \exists x \in \text{Dom}(f) / f(x) = y\} \\
&= \{\forall y \in B / \exists x \in A \wedge f(x) = y\}
\end{aligned} \tag{3.3}
$$

$\text{Rec}\, f(x) = \{\exists x \in A$, tal que $f(x) = y\}$

Ejemplo 4.1

1. El siguiente diagrama representa una función:

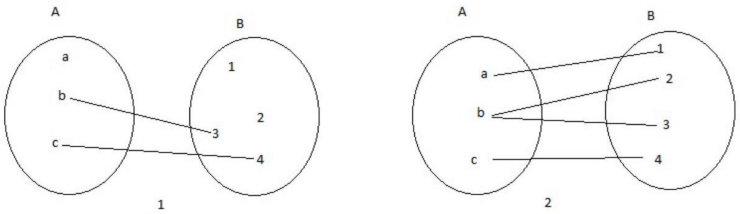
Figura 3.3:



Donde :

$$\text{Dom}(f) = \{a, b, c, d\}$$
$$\text{Cod}(f) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$
$$\text{Rec}(f) = \{1, 2, 5\}$$

En cambio estos dos no representa funciones, & por que?



Recordemos:

$$\text{Rec}(f) = \{\exists x \in A \quad \text{tal que } f(x) = y\}$$

2. Sea

$$\begin{array}{rcl} f:\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & f(x)=2x+1 \end{array}$$

¿Es función?
Solución: Recordemos que :

$$\forall (x,y)\in f,\quad f(x)=f(y)\Longrightarrow x=y$$

Esto es:

$$\begin{aligned} f(x)&=f(y)\\ 2x+1&=2y+1\\ 2x&=2y\\ x&=y \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es función

3. Sea:

$$\begin{array}{rcl} f:\mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ x & \mapsto & f(x)=2x+1 \end{array}$$

Si tomamos $x=3$ estos es:

$$f(3)=7$$

La imagen sería 7 .

La pre-imagen seria 3 .

Observemos que todo número perteneciente al dominio de f, es un número natural, que tiene imagen en $\mathbb{Z}$.

Sin embargo, no todo numero en $\mathbb{Z}$ tiene una pre-imagen en $\mathbb{N}$.

Por ejemplo:
$8\in\mathbb{Z}$ y no existe $x\in\mathbb{N}$ tal que:

$$8=f(x),\text{ esto es },8=2x+1\Longrightarrow x=\frac{7}{2}$$

y

$$\frac{7}{2}\notin\mathbb{N}$$

4. Sean A y B dos conjuntos no vacíos y $b\in B$, fijo. La función f de A en B con $\text{Rec}(f)=b$, es decir:

$$\begin{array}{rcl} f : A & \longrightarrow & B \\ a & \mapsto & f(x) = y \end{array}$$

Se llama Función Constante de valor y

Ejemplo 4.2

$$\begin{aligned} f:\mathbb{A}\subseteq\mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x) &\mapsto f(x)=\frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f) &= \{f(x)\in\mathbb{A}\} \\ &= \{x\in\mathbb{R}/\, f(x)\in\mathbb{A}\} \\ &= \left\{x\in\mathbb{R}/\,\frac{1}{x}\in\mathbb{R}\right\} \\ &= \{x\in\mathbb{R}/\, x\neq 0\} \\ &= \mathbb{R}-\{0\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Rec}(f) \\ &= \{f(x)\in\mathbb{B}/\, x\in\mathbb{A}\} \\ &= \{f(x)\in\mathbb{B}/\exists x\in\mathbb{A}\wedge f(x)=y\} \\ &= \left\{f(x)\in\mathbb{B}/\mathbb{R}-\{0\}\wedge y=\frac{1}{x}\right\} \end{aligned}$$

De aquí se tiene:

$$x\neq 0\, y\, x=\frac{1}{y}\Longrightarrow 0\neq\frac{1}{y}\quad\therefore\quad \text{Rec}(f)=\mathbb{R}-\{0\}$$

De aquí se tiene:
$x\neq 0$ y $x=\frac{1}{y}\Longrightarrow 0\neq\frac{1}{y}$.

Entonces se puede decir que el recorrido es: $\mathbb{R}$ - {0}, pero se debe tener mucho cuidado ya que el codomio es $\mathbb{R}^+$, asi que el Rec $(f)=\mathbb{R}^+$

Definición 4.3
Una función de A en B, $f:\rightarrow B$, es:

a) Sobreyectiva: si

$$\text{Rec}\, f(x)=B \tag{3.4}$$

b) Inyectiva: Si cada elemento diferente de A tiene imágenes diferentes en B, o sea si:

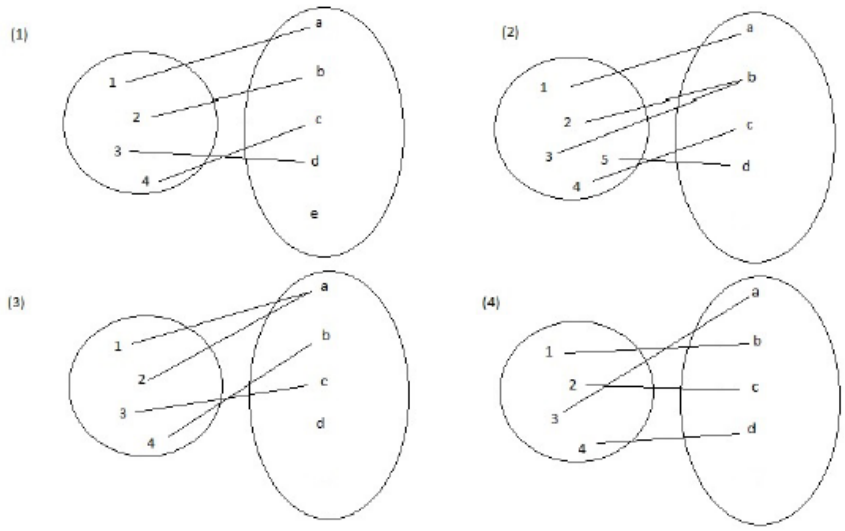
$$\forall(a,b)\in A\quad a\neq b\Longrightarrow f(a)\neq f(b) \tag{3.5}$$

o en forma equivalente:

$$\forall(a,b)\in\quad f(a)=f(b)\quad\Longrightarrow\quad a=b \tag{3.6}$$

c) Biyectiva: Si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

Figura 3.4:



Ejemplo 4.3
La función en (1) es inyectiva pero no sobreyectiva.

En (2) es sobreyectiva pero no inyectiva.

En (3) no es inyectiva y no es sobreyectiva .

En (4) es inyectiva y sobreyectiva.

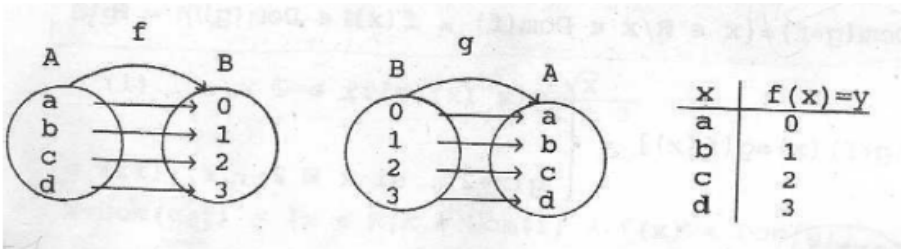
Ejemplo 4.4
Ahora, sea $f(x) = 2x + 1$, veamos si f es inyectiva y sobreyectiva.

Observemos que si f es una función biyectiva de A en B, podemos definir una función g que va de B en A de manera que $g(x) = y$ si y sólo si $f(y) = x$

Definición 4.4
Sea $f : A \to B$ biyectiva. La función $g : B \to A$ definida por:

$$g(x) = y \Longleftrightarrow f(y) = x$$

Figura 3.5:



Se llama función inversa de f y se denota por f^{-1}, se debe tener cuidado, con

$$f^{-1} \neq \frac{1}{f}$$

Ejemplo 4.5
(a) Dada la función $f : \mathbb{A} \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{1}{x}$.

Se sabe que el $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$, $y\, \text{Rec}(f) = \mathbb{R}^+$, & f es biyectiva? para responder esta pregunta se debe analizar su inyectividad y sobreyectividad.

Para ver si f es inyectiva se tiene:

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \mathbb{A}, f(a) = f(b) &\Longrightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{b} \\ &\Longrightarrow a = b \end{aligned}$$

Luego f es inyectiva.

Para ver si f es sobreyectiva, se tiene:
Se sabe que $\text{Rec}(f) = \mathbb{R}^+$y el $\text{Cod}(f) = \mathbb{R}$.

$\therefore f$ no es sobreyectiva, para que f sea sobreyectiva se tiene que restringir el codominio.

(b) dada la función $f : \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\} \longrightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$, con $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$

¿ f es biyectiva?, para responder esto se debe analizar inyectividad y sobreyectividad.

1.- Inyectividad

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \mathbb{A}, f(a) = f(b) &\Longrightarrow \frac{a-3}{2a+1} = \frac{b-3}{2b+1} \\ &\Longrightarrow (2ab + a - 6b - 3) = (2ab + b - 6a - 3) \\ &\Longrightarrow 7a = 7b \\ &\Longrightarrow a = b \end{aligned}$$

Luego f es inyectiva.

2.- Sobreyectividad

Para ver si f es sobreyectiva lo primero que se debe realizar es obtener el recorrido, es decir:
$\text{Rec}(f) = \{\forall\, y \text{Cod}(f) / \exists x \text{Dom}(f) \wedge f(x) = y\}$
Solución:

$$\begin{aligned}
\text{Rec}(f) &= \{\forall\, y \in \text{Cod}\, f(x) / \exists x \in \text{Dom}\, \mathbb{A} \wedge f(x) = y\} \\
&= \left\{\forall\, y \in \mathbb{R} - \{1/2\} / \exists x \in \mathbb{R} - \{-1/2\} \wedge \frac{x-3}{2x+1} = y\right\} \\
&= \{\forall\, y \in \mathbb{R} - \{1/2\} / \exists x \in \mathbb{R} - \{-1/2\} \wedge x - 3 = y(2x+1)\} \\
&= \{\forall\, y \in \mathbb{R} - \{1/2\} / \exists x \in \mathbb{R} - \{-1/2\} \wedge x - 3 = 2xy + y\} \\
&= \{\forall\, y \in \mathbb{R} - \{1/2\} / \exists x \in \mathbb{R} - \{-1/2\} \wedge x - 2xy = y + 3\} \\
&= \left\{\forall\, y \in \mathbb{R} - \{1/2\} / \exists x \neq \{-1/2\} \wedge x = \frac{y+3}{1-2y}\right\}
\end{aligned}$$

De aquí se tiene:

$x \neq \{-1/2\} \wedge x = \frac{y+3}{1-2y}$, luego el $\text{Rec}(f) = \mathbb{R} - \{1/2\}$.

Como el $\text{Rec}(f) = \text{Cod}(f)$

$\therefore f$ es sobreyectiva

Y como f es inyectiva y sobreyectiva $\longrightarrow f$ Es biyectiva.

4.1. Gráficas

Antes de comenzar a gráficar, daremos algunas definiciones previas.

Definición 4.5 *Función estrictamente creciente*

Sea $f : \mathbb{A} \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, f es estrictamente creciente si:

$$a < b \Longrightarrow f(a) < f(b), \forall\, a, b \in \mathbb{A} \tag{3.7}$$

Definición 4.6 *Función estrictamente decreciente*

Sea $f : \mathbb{A} \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, f es estrictamente decreciente si:

$$a < b \Longrightarrow f(a) > f(b), \forall\, a, b \in \mathbb{A} \tag{3.8}$$

Definición 4.7 *Función par*

Sea $f : \mathbb{A} \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, f es función par si y sólo si

$$x \in \mathbb{A} \Longrightarrow -x \in \mathbb{A} y f(x) = f(-x) \tag{3.9}$$

Definición 4.8 *Función impar*

Sea $f : \mathbb{A} \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, f es función impar si y sólo si

$$x \in \mathbb{A} \Longrightarrow -x \in \mathbb{A} \, y \, f(-x) = -f(x) \tag{3.10}$$

Ejemplo 4.6

a) ¿$f(x) = x^2$ es par?. En efecto

$$f(x) = x^2 = (-x)^2 = f(-x), \forall x \in \mathbb{R}$$

b) ¿ $f(x) = x^3$ es impar?. En efecto

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

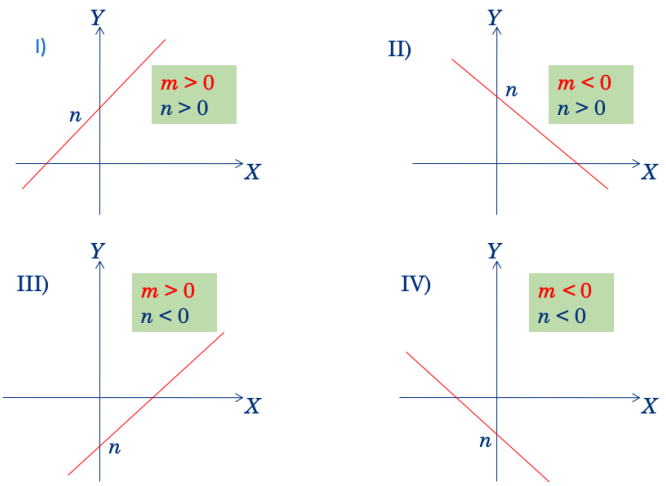
Observación

1. En general un función par no es inyectiva.
2. En general toda función impar en inyectiva.
3. Toda función estrictamente creciente (decreciente) es inyectiva

5. Función Lineal

$$f(x) = mx + n$$

Figura 3.6: Función Lineal



La función de primer grado $f(x) = mx + n$, con $n \neq 0 : a \neq 0$ es denominada función Afín, $(m, n \in \mathbb{R})$

Si $n = 0$, La recta pasa por el origen y es llamada función lineal

Se debe tener presente que la función

$$f(x) = mx + n \tag{3.11}$$

m : Representa la pendiente
n : Es interpretado como el punto donde la recta se interseca con el eje Y, es decir, el valor de y cuando $x = 0$. Este valor también es llamado ordenada en el origen.

Observación 5.1

1. Si la pendiente a de una recta y el punto (x_0, y_0) de la recta son conocidos, entonces la ecuación de la recta puede ser encontrada usando:

$$y - y_0 = m(x - x_0) \tag{3.12}$$

2. Sean $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ dos puntos conocidos, entonces la ecuación de la recta puede ser encontrada usando:
   a) Primero se debe calcular la pendiente, esto es:

$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - _2} \tag{3.13}$$

b) Una vez calculada la pendiente a, se calcula la ecuación de la recta la siguiente forma:

$$y - y_0 = m(x - x_0) \tag{3.14}$$

Donde el punto (x_0, y_0) puede ser tomado de cualquiera de los puntos A o B, la ecuación de la recta final es:

$$y = mx + n \tag{3.15}$$

3. Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales, es decir:

$$L_1 : f(x) = ax + b \quad y \quad L_2 : g(x) = mx + z$$

Las rectas L_1 y L_2 son paralelas si y sólo si $a = m$.

4. Dos rectas son perpendiculares si al multiplicar sus pendientes el resultado es -1 , esto es:

$$L_1 : f(x) = ax + b \quad y \quad L_2 : g(x) = mx + z$$

Las rectas L_1 y L_2 son paralelas, si y sólo si $a * m = -1$.

5.1. Determinación de la pendiente de una función Lineal (m) :

La pendiente de una línea recta mide el cambio en $y(\Delta y)$, Ïncremento en y", dividida por un cambio en $x(\Delta x)$ Ïncremento en x ". Esta pendiente es un indicador de la inclinación y la dirección de una línea recta.
Para construir una función lineal, y con ello una recta, se debe pasar necesariamente por dos punto en el gráfico. Estos puntos están en referencia al eje x y al eje y, siendo.
Donde:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \quad \forall x_1 \neq x_2$$

Otra forma de determinar la pendiente es con la ecuación punto pendiente;

$$y - y_1 = m\,(x - x_1)$$

Análisis de la Pendiente

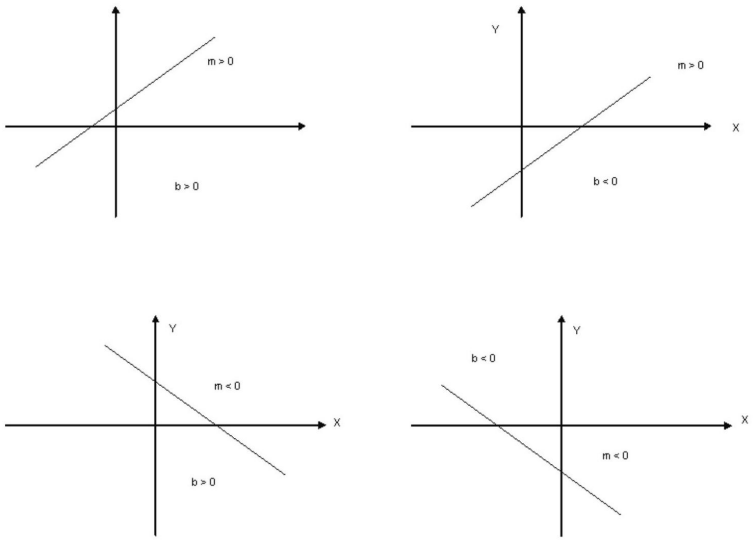
- Si $m < 0$, entonces la función es decreciente.
- Si $m = 0$, entonces la función es constante.
- Si $m > 0$, entonces la función es creciente.

5.2. Relaciones gráficas para la pendiente

Evaluación de una función:

Dada la función $f(x) = mx + b$, si se busca el valor de la función para un valor cualquiera de x, basta reemplazar, dicho valor en la función, así también si se busca el valor de x conociendo el valor de función:

Figura 3.7: Función Lineal



Ejemplo 5.1

La función que representa el valor a pagar en un taxi, después de recorrido 200 metros es:

$f(x) = 0,8x + 250$, con x : cantidad de metros recorridos y $f(x)$: costo en pesos.

Entonces el valor a pagar por un recorrido de 3 kilómetros es:

$$f(3000) = 0,8 * 3000 + 250 = 2650$$

Por tres kilómetros se pagan $2650.

Si se quiere saber cuantos metros recorrió una persona si pago $2250, se debe resolver la siguiente ecuación:

$$2250 = 0,8x + 250$$
$$2000 = 0,8x$$
$$2500 = x$$

Por lo tanto, una persona recorrió $2,5$ km al pagar $2250.

Ejemplo:
Si se sabe que el agua se congela a 32°F o 0°C y hierve a 212°F o 100° C. ¿Como se puede expresar los °F como función lineal de los °C ?
Solución:
Se tiene la siguiente información:

$$(x_1, y_1) = (0,32) \quad y \quad (x_2, y_2) = (100,212)$$

donde °C : variable independiente (x) y °F : variable dependiente (y). Reemplazando en:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

se tiene:

$$y - 32 = \frac{212 - 32}{100 - 0}(x - 0)$$
$$y - 32 = \frac{180}{100}x$$
$$y = 1,8x + 32$$

Donde la función que representa los°F respecto de °C es:

$$f(x) = 1,8x + 32$$

6. Función Cuadrática

La función del tipo cuadrática es una ecuación que por su forma y expresión, permite construirse de forma cónica ya sea esta en el centro o descentrada, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.

Son de la forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad a \neq 0, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \tag{3.16}$$

Fórmula general de resolución de una Ecuación Cuadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{3.17}$$

donde:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad y, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{3.18}$$

La expresión

$$\Delta = b^2 - 4ac \tag{3.19}$$

se denomina discriminante y de este valor podemos obtener información útil respecto de las soluciones.

- $\Delta = 0$, Raíces reales e iguales.
- $\Delta > 0$, Raíces reales y distintas.
- $\Delta < 0$, Raíces Complejas.

Propiedades de las Raíces.

1. Suma de raíces
$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \tag{3.20}$$
2. Producto de raíces
$$x_1 * x_2 = \frac{c}{a} \tag{3.21}$$
3. Resta de raíces
$$x_1 - x_2 = \pm\frac{\sqrt{\Delta}}{a} \tag{3.22}$$

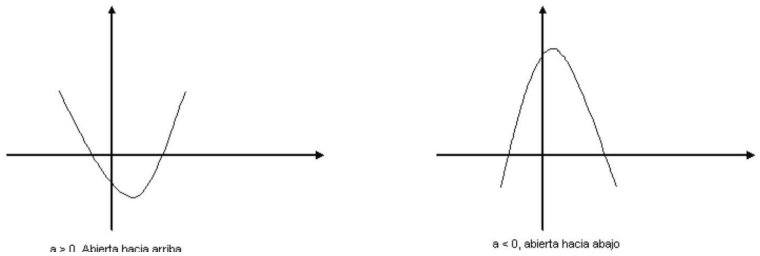
A partir de las soluciones x_1 y x_2, se puede obtener la ecuación, aplicando las propiedades anteriores mencionadas, Así se tiene:

$$x^2 - (x_1 + x_2)\, x + x_1 * x_2 = 0 \Longleftrightarrow (x - x_1)\,(x - x_2) = 0$$

6.1. Concavidades

El coeficiente a de la función cuadrática indica si la parábola es abierta hacia arriba o hacia abajo.

Figura 3.8: Concavidades



- $a > 0$, Abierta hacia arriba
- $a < 0$, abierta hacia abajo

6.2. Eje de Simetría y Vértice

El eje de simetría es aquella recta paralela al eje **Y** y que pasa por el vértice de la parábola.
El vértice esta dado por:

$$\text{Vértice } = V = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right) = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{4ac-b^2}{4a}\right)\right) \tag{3.23}$$

Figura 3.9: Concavidades

$a < 0$

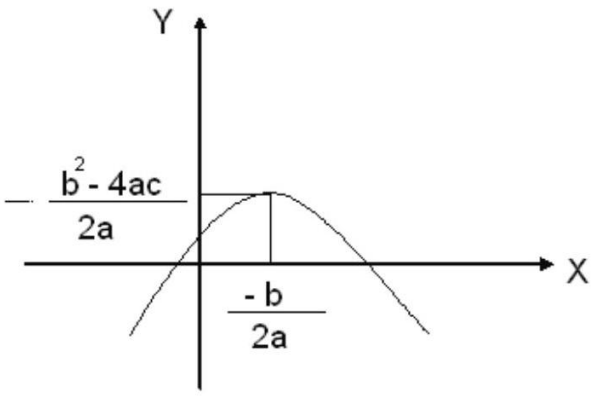
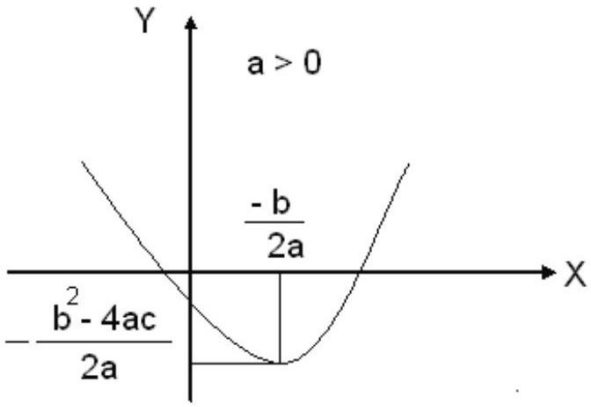


Figura 3.10: Concavidades



7. función Exponencial

Se $b \in \mathbb{R}, b > 0, b \neq 1$.
La función

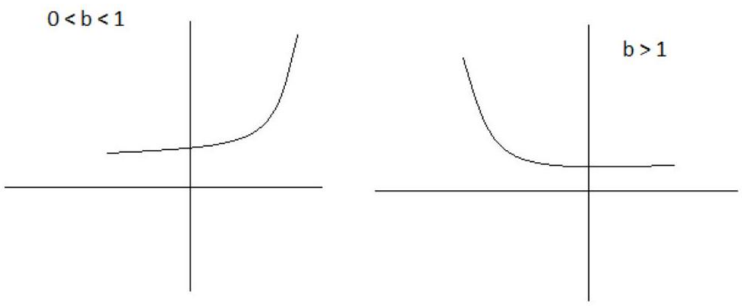
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$$

Definida por:

$$f(x) = b^x$$

Se llama función exponencial de base b.

Figura 3.11: Función exponencial



Si la base b de la función es un numero irracional $e = 2,7182\ldots$ se llama función exponencial natural, es decir:

$$\exp(x) = e^x$$

Observación 7.1

1. $\exp_b(x+y) = \exp_b(x) * \exp_b(y)$

2. $\exp_b(x-y) = \exp_b(x) : \exp_b(y)$

3. $\exp_b(x) = \exp_b(x) * \exp_b(y)$

4. Ciertos fenómenos de la naturaleza pueden escribirse mediante funciones exponenciales, por ejemplo: Crecimiento de una población, aumento o disminución de temperatura, etc.

Ejemplo 7.1
Una persona coloca un capital al 8 % anual. Determinar el capital acumulado después de t años.

Sean:
C_o = Capital inicial. $C(t)$ = Capital acumulado a los t años.
Entonces:

$C(0) = C_o$

$C(1) = C_0 + \frac{8}{100}C_0 = \frac{108}{100}C_0$

$C(2) = C(1) + \frac{8}{100}C(1) = \frac{108}{100}C(1) = \left(\frac{108}{100}\right)^2 C_0$

$C(3) = C(2) + \frac{8}{100}C(2) = \frac{108}{100}C(2) = \left(\frac{108}{100}\right)^3 C_0$

$\vdots$

$C(t) = C(t-1) + \frac{8}{100}C(t-1) = \left(\frac{108}{100}\right)^t C_0$

Por lo tanto,

$$C(t) = \left(\frac{108}{100}\right)^t C_0$$

Ejemplo 7.2
Determinar la función que representa el número de bacterias que hay en una población después de x horas, si inicialmente habían 10000 bacterias y que la población se triplica cada una hora.
Solución:

Cantidad inicial	$= 10000$
Después de una hora	$= 10000 * 3$
Después de dos horas	$= 10000 * 3 * 3 = 90000$
Después de x horas	$= 10000 * 3^x$

Por lo tanto siendo x el número de horas que pasan desde el inicio del estudio, la cantidad de bacterias que representa por la siguiente función:

$$f(x) = 10000 * 3^x$$

8. Función Logarítmica

Sabemos que:

$$\exp_b : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$$

Es biyectiva, luego existe una función inversa que llamaremos FUNCIÓN LOGARITMO en Base b, tal que:

$$\forall x \in \mathbb{R}^+ : \log_b(x) = y \Longleftrightarrow \exp_b(y) = x = b^y$$
$$\log_b : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y = \log_b(x)$$

Observación 8.1

1. $\log_b(b^x) = x \quad y \quad b^{\log_b(x)} = x$
2. la función logarítmica en base 10 se llama logaritmo decimal , se denota log. La función en base e se llama logaritmo natural y se denota como ln, así:

$$\log 10 = 1 \quad y \quad \ln e = 1$$

Ejemplo 8.1

1. $\log_2(2)$ por que $\exp_2(1) = 2^1 = 2$
2. $\log_2(1/8) = -3$ por que $\exp_2(-3) = 2^{-3} = \frac{1}{8}$
3. $\log_3(9) = 2$ por que $x^2 = 9$

Propiedades de la función Logaritmo en base b

1. $\log_b(1) = o$
2. Si $b > 1$ y $0 < x < 1$, entonces $\log_b(x) > 0$.
3. Si $b > 1$ y $x > 1$, entonces $\log_b(x) > 0$
4. $\log_b(x_1) = \log_b(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2$
5. $\log_b(b) = 1$
6. $\log_b(x_1 * x_2) = \log_b(x_1) + \log_b(x_2)$
7. $\log_b\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \log_(x_1) - \log_b(x_2)$
8. $\log_b\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_(x)$
9. $\log_b(x^\alpha) = \alpha \log_b(x)$
10. $\log_a(N) = \frac{\log_b(N)}{\log_b(a)}$

9. Funciones trigonométricas

9.1. Conceptos básicos

Medir: Consiste en comparar dos magnitudes de las misma especie, considerando una de ellas como unidad de medida.

Puntos Coliniales: Dados los puntos A, B ,C, $\cdots$ perteneciente al espacio, se dirán **Coliniales** si existe una recta que los contenga.

Rayo: Es una línea recta con punto de inicio pero sin punto final (va hacia el infinito).

Ángulo: Figura formada por dos rayos que tiene un origen en común

$$Angulo\, AOB = \sphericalangle AOB = \overrightarrow{OA} \cup \overrightarrow{OB}$$

Las figuras geométricas se nombran principalmente, en sentido positivo

$$\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}\ lados \sphericalangle AOB; \qquad O\ vertice \quad \sphericalangle AOB$$

En caso contrario hablaremos de ángulos negativos

Grado

$$1\, grado = 1^o = \frac{1}{360}\ de\ revolución$$

$$1\ minuto = 1' = \frac{1}{60}\ grado$$

$$1\ segundo = 1'' = \frac{1}{60}\ de\ minuto = \frac{1}{3600}\ de\ grado$$

Radian: Ángulo del centro, subtendido por el arco de una circunferencia, cuya longitud es igual a la del rayo de la circunferencia

Conversión: Ambos sistemas medida están relacionada de la siguiente forma:

$$1^o = \frac{\pi}{180}\ radianes \tag{3.24}$$

$$1\ rad = \frac{180}{\pi}\ grados \tag{3.25}$$

Para reducir grado a radianes se debe multiplicar los grados por $\frac{\pi}{180}$

Para reducir radianes a grados se debe multiplicar los grados por $\frac{180}{\pi}$

Observación 9.1 *Si α es la medida en grados de un ángulo del centro, los dos sistemas de medida de ángulos que se han mencionado están relacionado por:*

$$\frac{\alpha}{180} = \frac{\theta}{\pi} \tag{3.26}$$

Ejemplo 9.1 *Encontrar la medida en radianes de un ángulo de* 58°

$$\frac{58^o}{180^o} = \frac{\alpha\ [rad]}{\pi} \Rightarrow \alpha\ [rad] = \frac{29\,\pi}{90}$$

Angulo Agudo: Son los ángulos que se encuentren entre 0 y 90, esto es: $0^o < \alpha < 90^o$

Angulo Recto: mide 90^0, esto es: $\alpha = 90^o$

Angulo Obtuso: mide entre 90 y 180, esto es: $90^o < \alpha < 180^o$

Bisectriz de un ángulo : Rayo que partiendo del vértice, divide el ángulo en dos de igual medida

Ángulos Complementarios: Son dos o mas ángulos, cuya suma de sus medidas es de 90°

Ángulos Suplementarios:Son dos o mas ángulos, cuya suma de sus medidas es de 180°

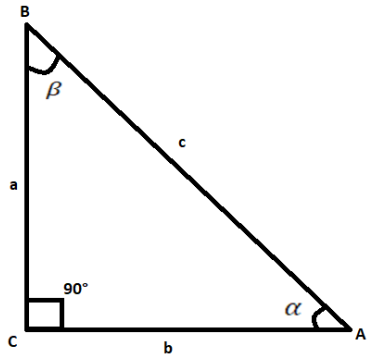
Ejemplo 9.2 *Calcular el suplemento de* $\alpha = \frac{\pi}{5}$ *y expresarlo en grados.*
Sea β *el suplemento de* α*, entonces:*

$\beta = \pi - \frac{\pi}{5} = \frac{4\pi}{5}$ *lo que nos lleva a:*

$$\beta = \frac{\frac{4\pi}{5}}{\pi} = \frac{\beta}{180} \Rightarrow \beta = \frac{180 * 4\,\pi}{5\pi} = 144^o$$

9.2. Funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo

Las razones trigonométricas se utilizan fundamentalmente en la solución de triángulos rectángulo, recordando que todo triangulo rectángulo tiene un ángulo de 90° y sus ángulos interiores suman 180°



$$\alpha + \beta + 90^o = 180^o$$

Tomemos el ángulo α para definir las razones trigonométricas de la siguientes manera

$$sen\,\alpha = \frac{Cateto\ Opuesto}{hipotenusa} = \frac{a}{c} \qquad cosec\,\alpha = \frac{hipotenusa}{Cateto\ Opuesto} = \frac{c}{a}$$

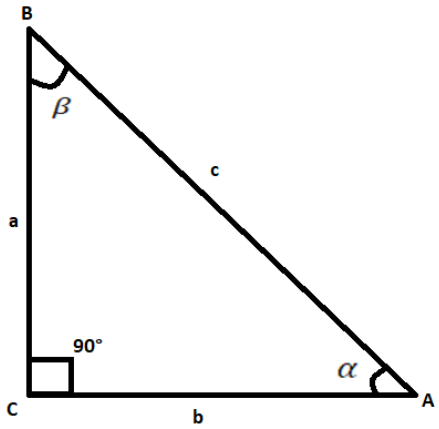
$$\cos\alpha = \frac{Cateto\ Adyacente}{hipotenusa} = \frac{b}{c} \qquad sec\,\alpha = \frac{hipotenusa}{Cateto\ Adyacente} = \frac{c}{b}$$

$$tg\,\alpha = \frac{Cateto\ Opuesto}{Cateto\ Adyacente} = \frac{a}{b} \qquad ctg\,\alpha = \frac{Cateto\ Adyacente}{Cateto\ Opuesto} = \frac{b}{a}$$

resolver en un triangulo rectángulo implica obtener la medida de todos sus ángulos y de todas las longitudes de sus lados.

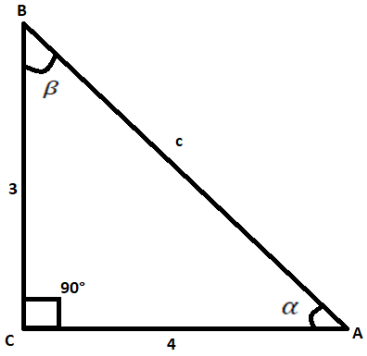
En donde se utilizan las razone trigonométricas y el teorema de Pitágoras, el cual es el siguiente:

Teorema 9.1 *En todo triangulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos:*



$$c^2 = a^2 + b^2 \tag{3.27}$$

Ejemplo 9.3 *Determinar los lados y los ángulos:*



Para obtener la hipotenusa se debe aplicar el teorema de Pitágora

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} \Rightarrow c = \sqrt{4+16} \Rightarrow c = \sqrt{25} \Rightarrow c = 5$$

Para calular los ángulos α y β, se procede de la siguiente manera:

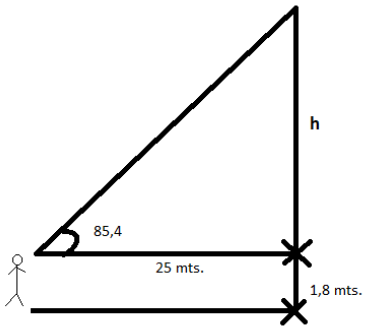
$$tg\,\alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = tg^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \Rightarrow \alpha = 36,87^o$$

Como $\alpha + \beta + 90^o = 180^o$ se tiene que

$$\beta = 180^o - 90^o - 36,87^o \Rightarrow \beta = 53,13^o$$

Ejemplo 9.4 *La torre Eiffel en su base cuadrangular mide 50 metros de lado, ¿ Cual es su altura si una persona mide 1,8 metros de estatura, al mirar la punta mide un ángulo de elevación de $85,4^o$?*

Solución:



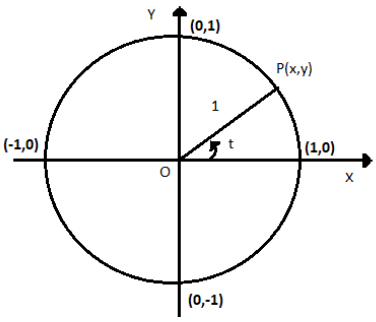
Si

$$tg\,(85,4^o) = \frac{h}{25} \Rightarrow h = 25 * tg\,(85,4^o) \Rightarrow h \approx 310,72\,mts.$$

$\therefore$ la altura de la torre es $310,72 + 1,8 = 312,52\ mts$.

10. Funciones trigonométricas en un ángulo cualquiera

Un circulo con centro en el origen y de radio uno, la unidad es llamado **circulo unitario**. Si sobre este circulo tomamos un punto $P(x,y)$ y el radio $\overline{OP}$, genera un ángulo positivo de magnitud $''t''$ radianes

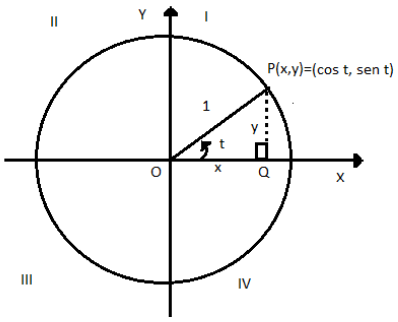


Se conviene que se generan ángulos positivos si son medidos a partir del eje x y girando en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta el radio $\overline{OP}$ como lo marca la flecha y ángulos negativos girando en sentido de las manecillas del reloj.

Bajando la perpendicular al eje x desde el punto P, se tiene un triangulo rectángulo OPQ, donde podemos definir las razones trigonométricas de sen t y cos t por ejemplo:

$$\text{sen } t = \frac{y}{1} \Rightarrow y = \text{sen } t \tag{3.28}$$

$$\cos t = \frac{x}{y} \Rightarrow x = \cos t \tag{3.29}$$



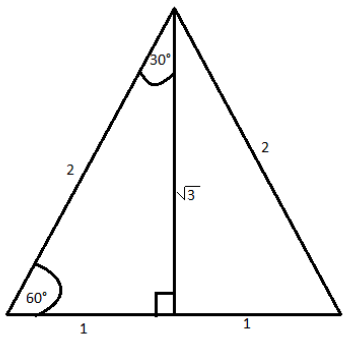
Los valores de sen t, $cos\, t$ y $tg\, t$ serán positivos o negativo dependiendo del cuadrante en que este ubicado en punto $P(t)$.

Ubicación de $P(t)$	sen t	$cos\, t$	$tg\, t$
I	+	+	+
II	+	-	-
III	-	-	+
IV	-	+	-

10.1. Razones de Ángulos Especiales

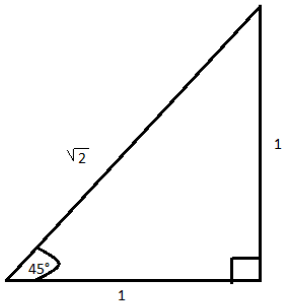
Vamos a llamar ángulos especiales 30°, 45° y 60°

Para estudiar las razones trigonométrica 30° y 60°, tomaremos un triangulo equilátero de lado ($l = 2$)

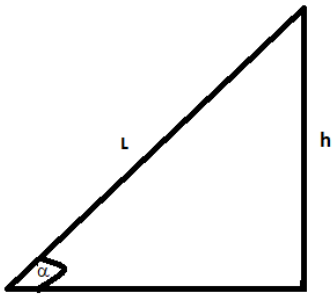


Para 45° consideramos el siguiente triangulo:

Función	30°	45°	60
sen t	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$cos\, t$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$tg\, t$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



Ejemplo 10.1 *Un poste de altura h está sujeto por una cuerda de longitud L con un ángulo de inclinación α ¿Cuál es la altura del poste?*

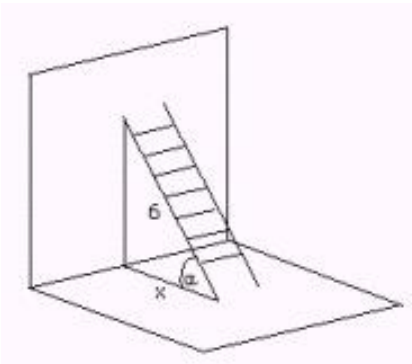


En el triángulo rectángulo de la figura se conoce la hipotenusa y se requiere calcular el cateto opuesto, por lo tanto ocupamos la razón trigonométrica sen α:

$$\text{sen } \alpha = \frac{h}{L} \Rightarrow h = L * \text{sen } \alpha$$

Esta expresión nos permite calcular la altura del poste, una vez conocidos α y L

Ejemplo 10.2 *Una escalera de 6 m de largo se apoya en un muro vertical con un ángulo de inclinación α. ¿A qué distancia se ubica la base de la escalera con respecto al muro?*



En el triángulo rectángulo de la figura conocemos α, la hipotenusa, y deseamos calcular el cateto adyacente a α. Utilizando la razón trigonométrica cos α , tenemos:

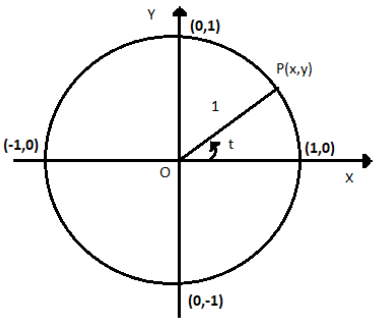
$$\cos\alpha = \frac{x}{6} \Rightarrow x = 6 * \cos\alpha$$

Por lo tanto, la distancia que hay entre la base de la escalera y muro es $6 * \cos\alpha$

Observación 10.1 *Sabemos que $P(t) = (sen\, t, cos\, t)$ es un punto de la circunferencia unitaria, luego:*

$$(sen\, t)^2 + (cos\, t)^2 = 1 \qquad \text{(Identidad fundamental)} \tag{3.30}$$

Sabemos que los valores de $sen\,(t)$, $cos\,(t)$ y $tg\,(t)$ se obtienen de las coordenadas del punto $P(t)$, así, para 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$, 2π se tiene:



t	$P(t)$	$cos\,(t)$	$sen\,(t)$	$tg\,(t)$
0	$(1,0)$	1	0	0
$\frac{\pi}{2}$	$(0,1)$	0	1	No esta definida
π	$(-1,0)$	-1	0	0
$\frac{3\pi}{2}$	$(0,1)$	0	-1	No esta definida
2π	$(1,0)$	1	0	0

Definición 10.1 *Una función $f : A \subseteq IR \rightarrow IR$ se dice **Periódica** si $\exists\ p, q \in IR$ tal que: $\forall X, X \in A$ se tiene:*

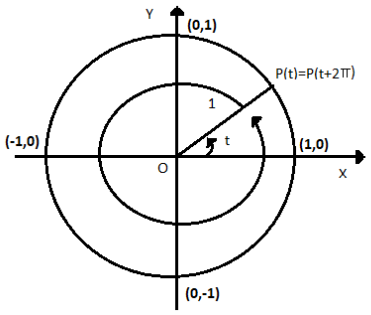
1. $X + p \in A$
2. $f(X + p) = f(X)$

Las funciones sen, cos y tg son periódicas. En efecto si se incrementa en $2k\pi, k, \in \mathbb{Z}$, la medida t de un angulo (ver figura), podemos observar que la posición del punto terminal $P(t)$ no varia y por tanto tampoco varían sus coordenadas.

$$P(t) = (cos\,(t), sen\,(t)) = (Cos\,(t + 2k\pi),\ sen(2 + 2k\pi)) \tag{3.31}$$

Así: $\forall\ t$, $t \in \mathbb{R}$, $\forall\ k$, $k \in \mathbb{Z}$, se tiene:

$$cos(t + 2k\pi) = cos\,(t) \quad \wedge \quad sen(2 + 2k\pi) = sen\,(t) \tag{3.32}$$



Luego las funciones sen y cos son periódicas de periodo 2π
Se deja al alumno la verificación que la función tg es periódica de periodo π

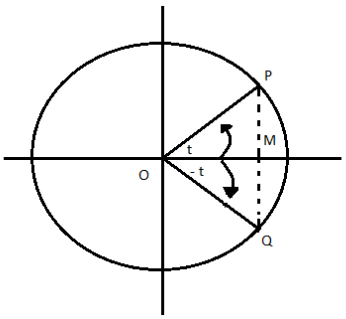
Se puede probar fácilmente que $\forall\ t$, t en el dominio de la función respectiva, se tiene:

$$cos(-t) = cos(t) \qquad (\textit{función par}) \tag{3.33}$$

$$sen(-t) = -sen(t) \qquad (\textit{función impar}) \tag{3.34}$$

$$tg(-t) = -tg(t) \qquad (\textit{función impar}) \tag{3.35}$$

En efecto: Un ángulo de medida t determina sobre la circunferencia unitaria un punto P de



coordenadas $(cos(t), sen(t))$ y un ángulo de medida $-t$ determina un punto $Q(cos,(t), sen(t))$

$$OM = cos(t) = cos(t)$$

$$PM = sen(t) = -sen(t)$$

Además

$$tg(t) = \frac{sen(-t)}{cos(-t)} = \frac{-sen(t)}{cos(t)}$$

Luego

$$tg(-t) = -tg(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}, t \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Observación 10.2 *Notemos que lo ceros de la función sen son los múltiplos de π, es decir:*

$$sen(k\pi) = 0, \qquad k \in \mathbb{Z} \tag{3.36}$$

Los ceros de la función coseno son múltiplos impares de $\frac{\pi}{2}$, esto es:

$$cos\left((2k+1)\frac{\pi}{2}\right)=0 \qquad k\in\mathbb{Z} \tag{3.37}$$

Los ceros de la función tg son los múltiplos de π, esto es:

$$tg(k\pi)=0, \qquad k\in\mathbb{Z} \tag{3.38}$$

Ejemplo 10.3 *Determinar el cuadrante al cual debe pertenecer $P(t)$ si $sen\,(t)>0$ y $tg\,(t)<0$*

$sen(t)>0 \Longrightarrow 2k\pi<t<(2k\pi+1)\pi, \forall\in\mathbb{Z}$

$tg\,(t)<0 \Longrightarrow \left(\frac{\pi}{2}+2k\pi<t<\pi+2k\pi\right)\vee\left(\frac{3\pi}{2}+2k\pi<t<2\pi+2k\pi\right), \forall\in\mathbb{Z}$

$\therefore sen\,(t)>0$ y $tg\,(t)<0 \Longrightarrow \frac{\pi}{2}+2k\pi<t<\pi+2k\pi$

Por lo que $P(t)$ pertenece al segundo cuadrante

Ejemplo 10.4 *Determinar los valores de $cos\,(t)$ y $tg\,(t)$ si $sen\,(t)=\frac{5}{13}\wedge P(t)\in$ Cuad. II*

Determinemos al cuadrante al cual pertenece $P(t)$

$sen\,(t)=\frac{5}{13}>0 \Longleftrightarrow t\in$ Cuad. I $\vee\ t\in$ Cuad. II, pero $P(t)\in$ Cuad. I, luego $P(t)\in$ Cuad. II.

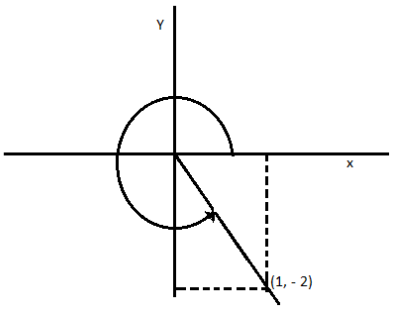
Sabemos que :

$$sen^2(t)+cos^2(t)=1 \Longrightarrow cos\,(t)=-\sqrt{1-sen^2(t)}=-\sqrt{1-\frac{25}{169}}$$

$$\therefore cos\,(t)=-\frac{12}{13}$$

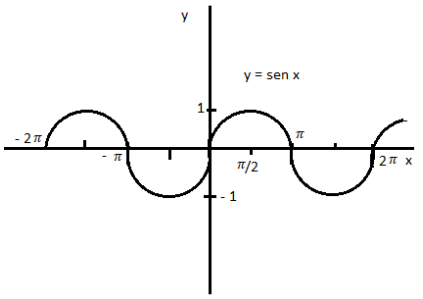
$$tg\,(t)=\frac{sen(t)}{cos(t)}=\frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}}=-\frac{5}{12}$$

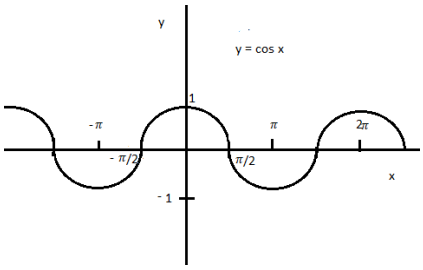
Ejemplo 10.5 *Determinar el valor de cada una de la funciones circulares de t si el punto P(1,-2) pertenece al lado terminal del angulo de medida t*



$cos\,(t)=\frac{1}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{1}{\sqrt{5}}$, $sen\,(t)=\frac{2}{\sqrt{5}}$ y $tg\,(t)=-2$

Con toda la información obtenida hasta ahora respecto de la funciones sen, cos y tg podemos bosquejar sus gráficas.





Observación 10.3 *Notemos que los ceros de la función seno son los múltiplos entero de π, es decir:*

$$sen\,(k\pi) = 0, \qquad k \in \mathbb{Z} \tag{3.39}$$

Los ceros de la función coseno son múltiplos impares de $\pi/2$, esto es:

$$cos\left((2k+1)\,\frac{\pi}{2}\right) = 0, \qquad k \in \mathbb{Z} \tag{3.40}$$

Y los ceros para la función tangente son los múltiplos entre de π, es decir:

$$tg\,(k\pi) = 0, \qquad k \in \mathbb{Z} \tag{3.41}$$

10.2. Funciones trigonométricas inversas

En términos de las funciones seno, coseno y tangente se puede definir las funciones cosecante, secante y cotangente de la siguiente manera:

1.
$$cosec : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} -]-1, 1[, \qquad x \longrightarrow y = cosec(t)$$

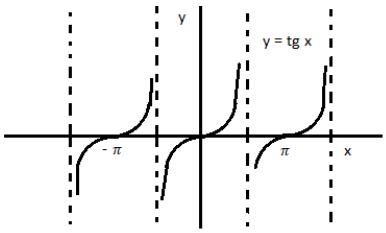
Donde:

$$cosec\,(t) = \frac{1}{sen\,(t)} \quad \wedge \quad A = \mathbb{R} - \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \tag{3.42}$$

2.
$$sec : B \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} -]-1, 1[, \qquad x \longrightarrow y = sec(t)$$

Donde:

$$sec\,(t) = \frac{1}{cos\,(t)} \quad \wedge \quad B = \mathbb{R} - \{(2k+1)\,\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\} \tag{3.43}$$



3.

$$cotg : C \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} -]-1, 1[, \qquad x \longrightarrow y = cotg(t)$$

Donde:

$$cotg\,(t) = \frac{1}{tg\,(t)} \quad \wedge \quad C = \mathbb{R} - \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \tag{3.44}$$

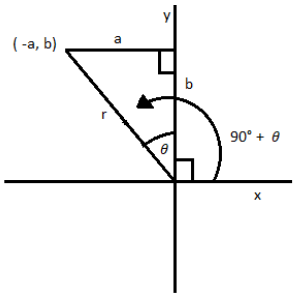
Queda como tarea para el estudiante la prueba de las siguientes afirmaciones:

1. Las funciones secante y cosecante son periódicas de periodo 2π
2. las funciones cotangente es periódica de periodo π
3. La función secante es una función par
4. Cosecante y cotangente son funciones impares

10.3. Reducción al Primer Cuadrante

Este tema tiene como objetivo encontrar el equivalente de la razón trigonométrica (R.T.) de un ángulo cuya medida difiera a la de un ángulo agudo en términos de la R.T. (puede ser la misma o su R.T. complementaria) de un ángulo por lo general agudo.

10.4. Ángulos Positivos Menores a una Vuelta



De esto se tiene:

1.

$$sen(90^0 + \theta) = \frac{y}{r} = \frac{b}{r} = +cos\theta \tag{3.45}$$

2.

$$cos(90^0 + \theta) = \frac{x}{y} = \frac{-a}{r} = -sen\theta \tag{3.46}$$

3.

$$tg(90^0+\theta)=\frac{y}{x}=\frac{b}{-a}=-cot\theta \tag{3.47}$$

	I Cuad.	II Cuad.	III Cuad.	IV Cuad.
	$90^o-\theta$	$90^o+\theta$	$270^o-\theta$	$270^o+\theta$
sen	$+cos\theta$	$+cos\theta$	$-cos\theta$	$-cos\theta$
cos	$+sen\theta$	$-sen\theta$	$-sen\theta$	$+sen\theta$
tg	$+cotg\theta$	$-cotg\theta$	$+cotg\theta$	$-cotg\theta$
cot	$+tg\theta$	$-tg\theta$	$+tg\theta$	$-tg\theta$
sec	$+cosec\theta$	$-cosec\theta$	$-cosec\theta$	$+cosec\theta$
$cosec$	$+sec\theta$	$+sec\theta$	$-sec\theta$	$+sec\theta$

Observación 10.4 *Nótese que la R.T. original cambia a su R.T. complementaria toda vez que aparece* 90° *ó* 270° *y el signo + ó – depende de la R.T. original según el cuadrante donde actúa.*

Ejemplo 10.6 *Reducir la siguiente expresión:* $A=cos(90ž+\theta)+cos(270ž+\theta)$

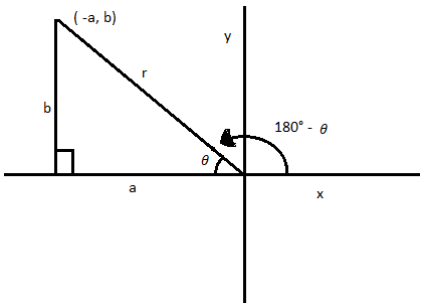
Pasos a seguir

1. Primero señalamos el cuadrante.
2. Luego indicamos el signo de la R. T. Original en ese cuadrante.

$$A=\overbrace{cos\,(90^o+\theta)}^{\ominus\ II\ Cuad.}+\overbrace{cos\,(270^o+\theta)}^{\oplus\ IV\ Cuad.}=[-sen\theta]+[sen\theta]$$

$$A=-sen\theta+sen\theta=0$$

10.5. Ángulos $(180^o+\theta)$ y $(180^0-\theta)$



1.

$$sen\,(180^o-\theta)=\frac{b}{r}=+sen\theta \tag{3.48}$$

2.

$$cos\,(180^o-\theta)=\frac{-a}{r}=-cos\theta \tag{3.49}$$

3.

$$tg\,(180^o-\theta)=\frac{b}{-a}=-\,tg\,\theta \tag{3.50}$$

	I Cuad.	II Cuad.	III Cuad.	IV Cuad.
		$180^o-\theta$	$180^o+\theta$	$360^o-\theta$
sen		$+sen\theta$	$-sen\theta$	$-sen\theta$
cos		$-cos\theta$	$-cos\theta$	$+cos\theta$
tg		$-tg\theta$	$+tg\theta$	$-tg\theta$
cot		$-cotg\theta$	$+cotg\theta$	$-cotg\theta$
sec		$-sec\theta$	$-sec\theta$	$+sec\theta$
$cosec$		$+cosec\theta$	$-cosec\theta$	$-cosec\theta$

Observación 10.5 *Nótese que la R.T. original no cambia toda vez que aparece* 180° *ó* 360° *y el signo + ó – depende de la R.T. original.*

Ejemplo 10.7 *Reducir* $A=cosec(180ž-\theta)+cosec(360ž-\theta)$

$$A=\overbrace{cosec\,(180^o+\theta)}^{\oplus\ II\ Cuad.}+\overbrace{cosec\,(360^o-\theta)}^{\ominus\ IV\ Cuad.}=[+cosec\theta]+[-cosec\theta]$$

$$A=-cosec\theta+cosec\theta=0$$

Ejemplo 10.8 *Calcular:* $A=8\,sen\,150^o+sec\,240^o+3\,cot\,315^o$

Solución: Para este tipo de medidas se sugiere relacionarlas exclusivamente con 180° ó 360° y luego continuar con los pasos del ejemplo anterior.

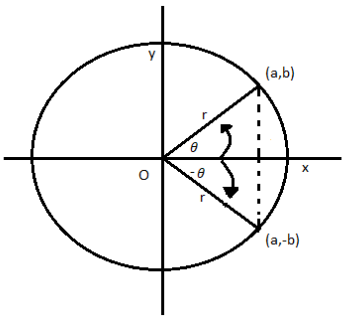
$$A=8\overbrace{sen\,(180^o-30)}^{\oplus\ II\ Cuad.}+\overbrace{sec\,(180^o+60)}^{\ominus\ III\ Cuad.}+3\overbrace{sec\,(360^o-45)}^{\ominus\ IV\ Cuad.}$$

$$A=8[+sen\,30^o]+[-sen\,60^o]+3[-cot\,45^0]$$

$$A=8*\frac{1}{2}-2-3*1=4-2-3=-1$$

10.6. Ángulos Negativos

1.



$$sen\,(-\alpha)=\frac{-b}{r}=-\,sen\,(\alpha) \tag{3.51}$$

2.

$$cos(-\alpha) = \frac{a}{r} = +cos(\alpha) \tag{3.52}$$

3.

$$tg(-\alpha) = \frac{-b}{a} = -tg(\alpha) \tag{3.53}$$

$sen(-\alpha) = -sen(\alpha)$
$cos(-\alpha) = cos(\alpha)$
$tg(-\alpha) = -tg(\alpha)$
$cotg(-\alpha) = -cotg(\alpha)$
$sec(-\alpha) = sec(\alpha)$
$cosec(-\alpha) = -cosec(\alpha)$

Observación 10.6 *El signo negativo de la Medida Angular es colocado adelante de la R.T. salvo los R.T. coseno y secante en las cuales el signo de la medida angular puede obviarse.*

Ejemplo 10.9 *Calcular* $A = tg(sen20^o) + tg(sen340^o)$

1. Primero reducimos: $sen340^o = sen(360^o - 20^o) = -sen20^0$
2. Reemplazando:

$$A = tg(sen20^o) + tg(-sen20^o) = tg(sen20^o) - tg(sen20) = 0$$

10.7. Ángulos Mayores a una Vuelta

Para este caso la medida angular que es mayor a una vuelta (α) será dividida entre 360°; tomando el resto (θ) de dicha operación como medida angular resultante; manteniéndose la R.T. original, esto es:

$$\begin{array}{r|l} \alpha & 360^\circ \\ \theta & n \end{array} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 360^\circ \cdot n + \theta$$

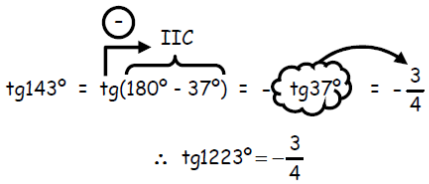
Observación 10.7 *También podríamos decir que el #entero (n) de vueltas* (360°) *se elimina*

Ejemplo 10.10 *Calcular:* $tg\,1223^o$

1. *Realizamos la operación mencionada*

$$\begin{array}{r|l} 1223^\circ & 360^\circ \\ \hline 1080^\circ & 3 \\ \hline 143^\circ & \end{array} \quad \Rightarrow \quad 1223^\circ = 360^\circ \cdot 3 + 143^\circ \quad \text{supuesto}$$

2. $tg\,1223^o = tg\,143^o$
3. *Observamos que* 143° *es menor a una vuelta pero falta reducir al primer cuadrante.*



10.8. Función Sinusoidal General

La función sinusoidal es una representación matemática de ondas que se repiten periódicamente.

Estas funciones son fundamentales en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería, describiendo fenómenos como las ondas sonoras, las ondas de luz, y las señales eléctricas. La forma general de una función sinusoidal es:

$$f(x) = A\sin(Bx + C) + D \tag{3.54}$$

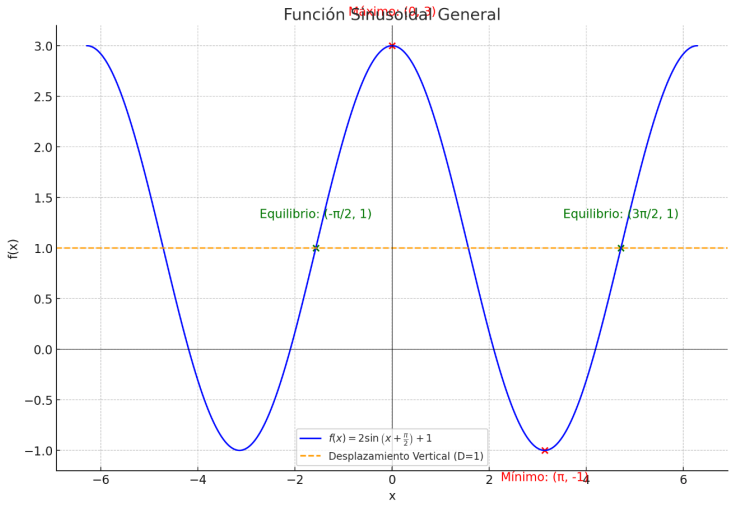
Componentes Detallados

- **Amplitud** (A): La amplitud es la altura máxima de la onda desde su posición de equilibrio. Controla cuánto se aleja la onda de su línea central o de equilibrio. Una mayor amplitud implica picos y valles más altos y más profundos.
- **Frecuencia Angular** (B): La frecuencia angular determina cuántos ciclos completos realiza la onda en un intervalo dado. El período T es el tiempo o distancia necesaria para que la onda complete un ciclo completo, calculado como $T = \frac{2\pi}{B}$.
- **Desplazamiento de Fase** (C): El desplazamiento de fase es un ajuste horizontal de la onda. Si $C > 0$, la onda se desplaza hacia la izquierda; si $C < 0$, hacia la derecha.
- **Desplazamiento Vertical** (D): El desplazamiento vertical mueve toda la onda hacia arriba o hacia abajo, cambiando la posición de equilibrio de la onda.

Ejemplo 10.11

Ahora, Vamos a visualizar una función sinusoidal general $f(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$ para entender cómo cada parámetro afecta la forma de la onda.

Figura 3.12:



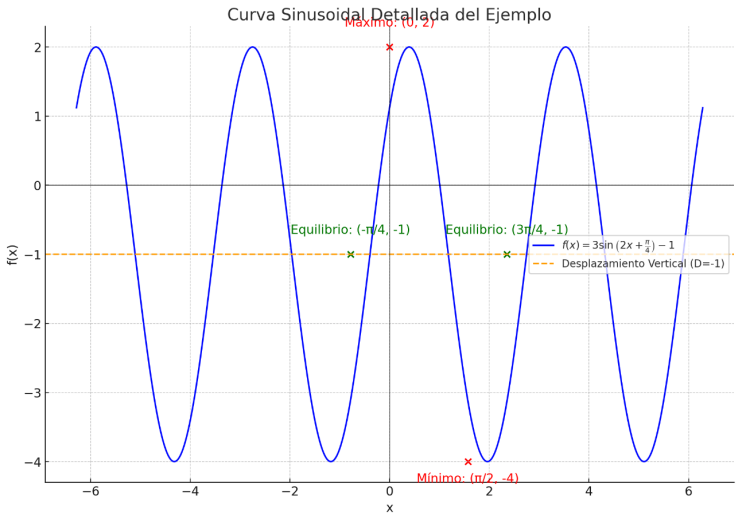
- **Máximo en** $(0,3)$: Este punto muestra la amplitud máxima de la función. La onda alcanza 3 unidades por encima de la línea de equilibrio, lo que refleja la amplitud $A = 2$ sumada al desplazamiento vertical $D = 1$.
- **Mínimo en** $(\pi,-1)$: Este es el punto más bajo de la onda, 1 unidad por debajo de la línea de equilibrio, reflejando el efecto combinado de A y D.
- **Puntos de Equilibrio en** $\left(-\frac{\pi}{2},1\right)$ y $\left(\frac{3\pi}{2},1\right)$: Estos puntos donde la onda cruza la línea de equilibrio reflejan el desplazamiento vertical $D = 1$ y la fase $C = \frac{\pi}{2}$.

Ejemplo 10.12

Consideremos la función $f(x) = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$:

- **Amplitud** $A = 3$: La onda alcanza un máximo de 3 unidades por encima de la línea de equilibrio $y = -1$ y un mínimo de 3 unidades por debajo.
- **Frecuencia Angular** $B = 2$: El período de la función es $T = \frac{\pi}{2}$, y la onda se repite cada π unidades en x.
- **Desplazamiento de Fase** $C = \frac{\pi}{4}$: Desplaza la onda hacia la izquierda por $\frac{\pi}{4}$ unidades.
- **Desplazamiento Vertical** $D = -1$: La onda oscila alrededor de $y = -1$, en lugar de $y = 0$.

Figura 3.13:


Curva Sinusoidal Detallada del Ejemplo
Máximo: (0, 2)
Equilibrio: (-π/4, -1)
Equilibrio: (3π/4, -1)
Mínimo: (π/2, -4)
$f(x) = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$
Desplazamiento Vertical (D=-1)
f(x)
x

Capítulo 4

Limites y Continuidad

El concepto de límite es la base fundamental con la que se construye el cálculo infinitesimal (diferencial e integral). Informalmente hablando se dice que el límite es el valor al que tiende una función cuando la variable independiente tiende a un número determinado o al infinito. Antes de establecer la definición formal del límite de una función en general vamos a observar qué sucede con una función particular cuando la variable independiente tiende (se aproxima) a un valor determinado.

Sea la función definida por: $f(x) = x^2 - 1$

En la tabla 3.1 escribimos algunos valores para la variable independiente x, en el entorno de 2, y calculamos los valores correspondientes de la función $f(x)$:

Cuando x se aproxima a 2 , tanto por la izquierda como por la derecha, tomando valores menores o mayores que 2, $f(x)$ se aproxima, tiende, cada vez más a 3 ; y cuanto más cerca está x de 2 , o lo que es lo mismo, cuando la diferencia en valor absoluto entre x y 2 es más pequeña asimismo la diferencia, en valor absoluto, entre $f(x)$ y 3 se hace cada vez más pequeña. (Estas diferencias se muestran en la tabla inferior derecha). O sea, la función se acerca a un valor constante, 3, cuando la variable

Tabla 4.1:

x	$f(x)$
1,9	2,61
1,99	2,9601
1,999	2,996001
1,9999	2,99960001
2,0001	3,00040001
2,001	3,004001
2,01	3,0401
2,1	3,41

independiente se aproxima también a un valor constante.

Tabla 4.2:

$\|x-2\|$	$\|f(x)-3\|$
$\|1,9-2\|=0,1$	$\|2,61-3\|=0,39$
$\|1,99-2\|=0,01$	$\|2,9601-3\|=0,0399$
$\|1,999-2\|=0,001$	$\|2,996001-3\|=0,003999$
$\|1,9999-2\|=0,0001$	$\|2,99960001-3\|=0,00039999$
$\|2,0001-2\|=0,0001$	$\|3,00040001-3\|=0,00040001$
$\|2,001-2\|=0,001$	$\|3,004001-3\|=0,004001$
$\|2,01-2\|=0,01$	$\|3,0401-3\|=0,0401$
$\|2,1-2\|=0,1$	$\|3,41-3\|=0,41$

De lo anterior se deduce intuitivamente que el límite de la función $f(x)$ cuando x tiende a 2 , es 3 . Ahora, pasamos a dar la definición formal de límite:

1. Límite

Definición 1.1
Sea f una función definida en algún intervalo abierto que contenga a. El límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L, y se escribe:

2. Límite

PiCO

Definición 2.1
COCO

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \tag{4.1}$$

Esto es:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x-a| < \delta \Longrightarrow |f(x)-L| < \epsilon \tag{4.2}$$

Ejemplo 2.1

$$\lim_{x\to 4} 2x+1 = 9$$

Puesto que $2x+1$ esta definido para cualquier numero real, cualquier intervalo abierto que contenga a 4 cumplirá el primer requisito de la definición épsilon-delta. Ahora, se de debe demostrar que:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x-a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

Esto es:

$$\text{Si } 0 < |x-4| < \delta \Longrightarrow |(2x+1) - 9| = |2x-8| = 2|x-4|$$

Si tomamos $\delta = \frac{1}{2}\epsilon$ se tiene:
Si $0 < |x-4| < \delta \Longrightarrow |(2x+1) - 9| = |2x-8| = 2|x-4| < 2\epsilon < 2 * \frac{1}{2}\epsilon < \epsilon$
$\therefore$

$$\text{Si } 0 < |x-4| < \delta \Longrightarrow |(2x+1) - 9| < \epsilon \quad \text{q.e.d.}$$

Para facilitar la obtención del límite de una función sin tener que recurrir cada vez a la definición Épsilon-Delta se establecen los siguientes teoremas.

Teorema 2.1
Si k es una constante y a un número cualquiera, entonces:

$$\lim_{x \to a} k = k$$

Teorema 2.2
Para cualquier número dado a.

$$\lim_{x \to a} x = a$$

Teorema 2.3
Si m y b son dos constantes cualesquiera, entonces

$$\lim_{x \to a} (mx + b) = ma + b$$

Teorema 2.4
Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y $\lim_{x \to a} g(x) = M$, entonces:
i)

$$\lim_{x \to a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$$

ii)

$$\lim_{x \to a} [f(x) * g(x)] = L * M$$

iii)

$$\lim_{x \to a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{L}{M}$$

iv)

$$\lim_{x \to a} [k * f(x)] = k * L$$

Teorema 2.5
Si $\lim_{x \to a} f(x) = L$ y n es un entero positivo, entonces:

$$\lim_{x \to a} [f(x)]^n = L^n$$

Teorema 2.6
si f es un polinomio y a es un número real, entonces:

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

Teorema 2.7
si q es una función racional y a pertenece al dominio de q, entonces:

$$\lim_{x\to a} q(x) = q(a)$$

Teorema 2.8
si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y n un numero positivo, entonces:

$$\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x\to a} f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

Ejemplo 2.2

1. $\lim_{x\to 3} 77 = 77$
2. $\lim_{x\to 5} 3x-7 = 3(5)-7 = 15-7 = 8$
3. $\lim_{x\to 3} \frac{4x-5}{5x-1} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$
4. $\lim_{x\to 1} \sqrt{\frac{8x+1}{x+3}} = \sqrt{\lim_{x\to 1} \frac{8x+1}{x+3}} = \sqrt{\frac{8(1)+1}{(1)+3}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$
5. $\lim_{x\to -\frac{3}{2}} \frac{4x^2-9}{2x+3}$

No es posible aplicar directamente el Teorema 3.0.7, pues se obtendría la forma indeterminada $0/0$; no obstante, luego de factorizar y simplificar la expresión, se obtiene fácilmente el límite aplicando el Teorema 3.0.1, esto es:

$$\lim_{x\to -\frac{3}{2}} \frac{4x^2-9}{2x+3} = \lim_{x\to -\frac{3}{2}} \frac{(2x-3)(2x+3)}{2x+3} = \lim_{x\to -\frac{3}{2}} 2x-3 = 2\left(-\frac{2}{3}\right) -$$
$$3 = -3-3 = -6$$

3. Limites unilaterales

Hay casos en que las funciones no están definidas (en los reales) a la izquierda o a la derecha de un número determinado, por lo que el límite
de la función cuando x tiende a dicho número, que supone que existe un intervalo abierto que contiene al número, no tiene sentido.

Ejemplo 3.1
$f(x) = \sqrt{x}$, f no esta definida para valores que 0 , por lo que $\lim_{x\to 0} \sqrt{x}$ no tiene sentido, no obstante, se pueden tomar valores cercanos a cero pero mayores que 0 . En esta caso x se aproxima a 0 , por la derecha, lo cual permite definir el limite unilateral por la derecha. Para el limite por la izquierda la situación es similar, en este caso la variable independiente se aproxima al numero por la izquierda.

3.1. Límite unilateral por la derecha

Sea f una función definida en todos los números del intervalo abierto $]a,c[$. Entonces, el límite de $f(x)$, cuando x se aproxima a a por la derecha es L, y se escribe:

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = L$$

3.2. Límite unilateral por la izquierda

Sea f una función definida en todos los números de (d,a). Entonces, el límite de $f(x)$, cuando x se aproxima a a por la izquierda es L, y se escribe:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = L$$

4. Límite bilateral

Ahora, nos podemos referir al $\lim_{x\to a} f(x) = L$ como el limite no dirigido o limite bilateral para distinguirlo de los limites unilaterales.

Teorema 4.1
El $\lim_{x\to a} f(x)$ existe y es igual a L si i sólo si $\lim_{x\to a^+} f(x)$ y $\lim_{x\to a^-} f(x)$ existen y son iguales a L, esto es:

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$$

Ejemplo 4.1

1.

$$f(x) = \begin{cases} 2 \text{ si } x < 1 \\ -1 \text{ si } x = 1 \\ -3 \text{ si } x > 1 \end{cases}$$

a)

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)$$

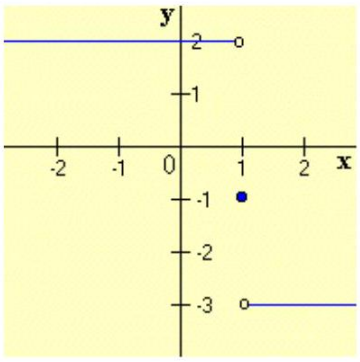
b)

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)$$

c)

$$\lim_{x\to 1} f(x)$$

Figura 4.1:



2.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \text{ si } x \leq 1 \\ 8 - 2x \text{ si } x > 2 \end{cases}$$

a)

$$\lim_{x \to 2^+} f(x)$$

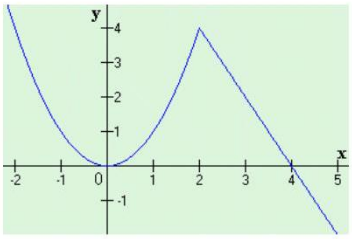
b)

$$\lim_{x \to 2^-} f(x)$$

c)

$$\lim_{x \to 2} f(x)$$

Figura 4.2:



3.

$$f(t) = \begin{cases} t + 4 & \text{si } t \leq -4 \\ 4 - t & \text{si } t > -4 \end{cases}$$

a)

$$\lim_{t \to 4^+} f(t)$$

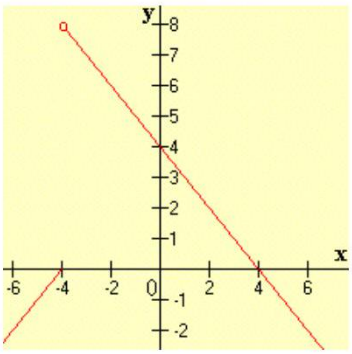
b)

$$\lim_{t\to 4^-} f(t)$$

c)

$$\lim_{t\to 4} f(t)$$

Figura 4.3:



5. Continuidad de una función

La función f es continua en el número a si f esta definida en algún intervalo abierto que contenga a a, y si para cualquier $\epsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que:

$$\text{Si } 0 < |x-a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon \tag{4.3}$$

5.1. Criterios de continuidad de una función en un número

Se dice que una función f es continua en el número a si y sólo si se cumplen las tres condiciones siguientes:

i) $f(a)$ existe

ii) $\lim_{x\to a} f(x)$ existe

iii) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$

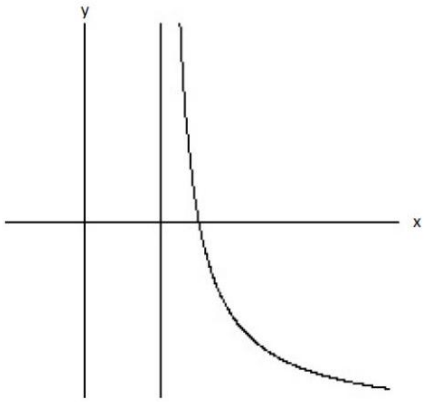
Una función que no es continua en un número, se dice que es discontinua en dicho número. En la gráfica de una función que es discontinua en el número a se puede observar un "salto"precisamente donde $x = a$. La discontinuidad puede ser eliminable o esencial.

Las discontinuidades eliminables se denominan también discontinuidad de "hueco": en la gráfica de las funciones donde sucede este caso se puede ver un "hueco.en el punto del plano cuyas coordenadas son $(a, f(a))$. Las discontinuidades esenciales también reciben los nombres de discontinuidad de "salto": se presenta cuando los límites unilaterales existen pero son diferentes; y, la discontinuidad infinita sucede cuando el límite de f cuando x tiende a a es infinito.

Limites infinitos en un punto finito: En la situación ver figura 3.4, se dice que el limite cuando x se acerca por la derecha de a es $+\infty$, pues a medida que la x se acerca a a, la función se hace cada vez mayor:

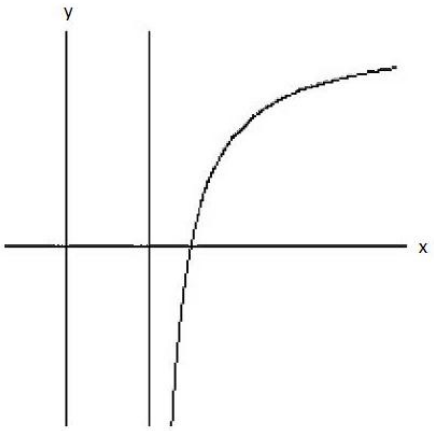
$$\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty \tag{4.4}$$

Figura 4.4:



(de igual forma se puede definir cuando nos acercamos por la izquierda. Intenta hacer el dibujo). De igual modo se define el limite $-\infty$ cuando nos acercamos a a (por la derecha o por la izquierda).(Dibuja el que falta)

Figura 4.5:



Puede ocurrir que uno de los limites laterales sea finito y otro infinito, o cualquier combinación entre ellos, por ejemplo:

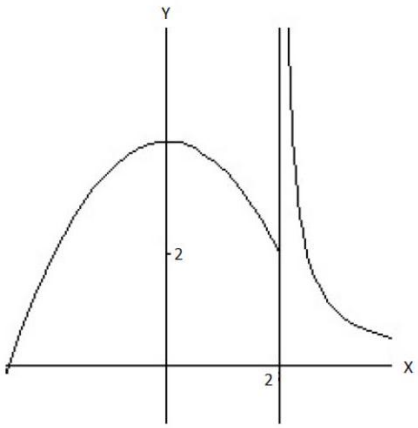
De la figura 3.6 se cumple que:

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$$

y

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = 2$$

Figura 4.6:



Limites finitos en el infinito: Se dice que una función tiene limite b cuando x tiende a $+\infty$ cuando la función se acerca a b cuando la x se hace cada vez mayor, es decir:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = b \tag{4.5}$$

En este caso el limite es 2 cuando x tiende a $+\infty$. De igual modo se define el limite finito cuando x tiende $a-\infty$.

Limites infinitos en el infinito: Aparece este caso cuando si x tiende a $+\infty$ la función se hace cada vez mayor o menor (lo mismo si x tiende a $-\infty$). Un ejemplo gráfico de este tipo de limites sería:

Figura 4.7:

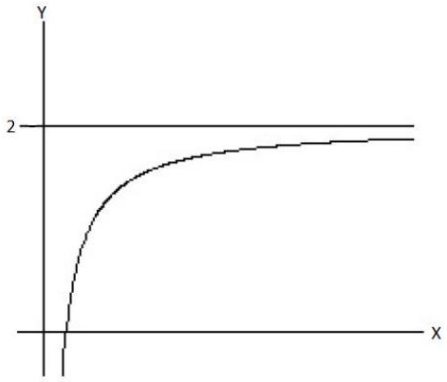
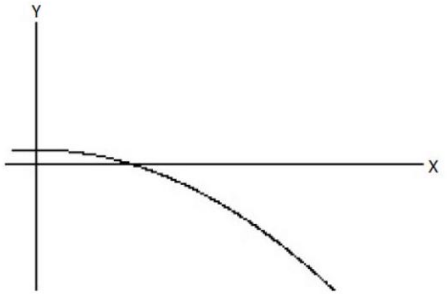


Figura 4.8:



$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$$

6. Limites al infinito

1. Limites de polinomios: El límite de cualquier polinomio cuando x tiende a ∞ siempre es ∞ o $-\infty$, dependiendo del coeficiente del término de mayor grado del polinomio:

$$\lim_{x\to\infty} 2x^5 - 3x^2 + 5 = \infty$$

$$\lim_{x\to\infty} -3x^7 - 5x^2 + 4x - 8 = -\infty$$

2. Indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$: Si tenemos un cociente de polinomios nos encontraremos con una indeterminación de este tipo. Para resolverla basta recordar la siguiente regla:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \begin{cases} \pm\infty \text{ si grado } p(x) > \text{grado } q(x) \\ 0 \text{ si grado } p(x) < \text{grado } q(x) \\ \frac{a}{b} \text{ si grado } p(x) = \text{grado } q(x) \end{cases} \tag{4.6}$$

Ejemplo 6.1

a)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3-5x^2+6}{-x^2+4}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=\infty$$

b)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-5}{x^6-x^4-3x^2+4}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=0$$

c)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7x^3+2x-6}{-3x^3+6}=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=-\frac{7}{3}$$

3. Indeterminación $\infty-\infty$: Cuando aparece esta indeterminación, si tenemos una resta de fracciones, simplemente se hace la resta para obtener un cociente de polinomios que ya sabemos resolver:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-x+1}{x+1}-\frac{x+3+x^2}{x-1}=(\infty-\infty)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\left(x^2-x+1\right)(x-1)}{(x+1)(x-1)}-\frac{\left(x+3+x^2\right)(x+1)}{(x+1)(x-1)}\right)=$$
$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3-2x^2+2x-1}{x^2-1}-\frac{x^3+2x^2+4x+3}{x^2-1}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{-4x^2-2x-4}{x^2-1}\right)=\left(\frac{\infty}{\infty}\right)=-4$$

7. Límites en puntos finitos

Si queremos calcular el límite de una función $f(x)$ cuando x se acerca a cierto valor a, simplemente hemos de sustituir el valor de a en $f(x)$:

$$\lim_{x\to-3}\frac{2x^2-3x+1}{x+2}=\frac{2*9-3(-3)+1}{-3+2}=-28$$

El problema que nos podemos encontrar en este caso es que el denominador se haga 0 al sustituir x por el valor que corresponda. Nos podemos encontrar, por tanto, varios tipos de indeterminación.

1. Indeterminación $\frac{k}{0},(k\neq 0)$: Se presenta cuando en el numerador aparece un número cualquiera no nulo y el denominador es 0 . En este caso el límite el siempre ∞, pero para determinar su signo, se calculan los límites laterales:
   a)

$$\lim_{x\to0}\frac{-7}{x}=\begin{cases}\lim_{x\to0^+}\frac{-7}{x}=\frac{-7}{0{,}0001}=\frac{-7}{0^+}=-\infty\\ \lim_{x\to0^-}\frac{-7}{x}=\frac{-7}{-0{,}0001}=\frac{-7}{0^-}=+\infty\end{cases}$$

2. Indeterminación $\frac{0}{0}$: En este caso tanto numerador como denominador se hacen 0. Si tanto en el numerador como en el denominador tenemos polinomios, la forma de resolver la indeterminación es descomponer los polinomios en factores (mediante, por ejemplo, la regla de Ruffini) y simplificar para posteriormente volver a sustituir.

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-5x+6}{x^2-4}=\frac{4-10+6}{4-4}=\left(\frac{0}{0}\right)=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-3)}{(x-2)}=\frac{-1}{4}$$

8. Límite potenciales. Indeterminación 1^{∞}

Cuando aparecen exponentes, hay que recordar algunas reglas básicas. Si tenemos:

$$\lim_{x\to a}(f(x))^{g(x)} \tag{4.7}$$

o bien

$$\lim_{x\to\infty}(f(x))^{g(x)} \tag{4.8}$$

se pueden presentar varios casos:

1. La base tiende a un numero cualquiera no nulo y el exponente a otro numero. En este caso el límite es el número que resulta de realizar la operación correspondiente:

$$\lim_{x\to 1}(x+1)^{2x-3}=2^{-1}=\frac{1}{2}$$

2. La base tiende a un número positivo mayor que 1 y el exponente a $+\infty$. En este caso el límite es también $+\infty$.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{1+x}\right)^{2x-3}=2^{\infty}=+\infty$$

3. La base tiene a un número no nulo comprendido entre -1 y 1 y el exponente a $+\infty$. En este caso el límite es 0 .

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+x}{2x+1}\right)^{2x-3}=\left(\frac{1}{2}\right)^{\infty}=0$$

4. La base tiende a un número negativo menor o igual que -1 y el exponente a $+\infty$. En este caso el límite no existe, pues los productos son alternativamente de signo contrario:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{-3x+1}{x+1}\right)^{2x-3}=(-3)^{\infty}=\nexists$$

5. En el caso en que la base tiende a 1 y el exponente a ∞ tenemos una indeterminación que se resuelve aplicando la fórmula:

$$\lim_{x\to a}(f(x))^{g(x)^{\infty}} = (e)^{\lim_{x\to a}(g(x)*(f(x)-1))} \tag{4.9}$$

O bien realizando los pasos para resolver tales límites que recordamos:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{2x+1}\right)^{\frac{2x+3}{x}} = (1)^{\frac{3}{0}} = \left(1^{\infty}\right) = \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1+x}{2x+1}-1\right)^{\frac{2x+3}{x}}$$

$$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1+x-2x-1}{2x+1}\right)^{\frac{2x+3}{x}} = \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{-x}{2x+1}\right)^{\frac{2x+3}{x}}$$

$$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1}{\frac{2x+1}{-x}}\right)^{\frac{2x+3}{x}} = \lim_{x\to 0}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{2x+1}{-x}}\right)^{\frac{2x+1}{-x}}\right]^{\frac{-x}{2x+1}*\frac{2x+3}{x}}$$

$$(e)^{\lim_{x\to 0}\left(\frac{-x}{2x+1}*\frac{2x+3}{x}\right)} = (e)^{\lim_{x\to 0}\left(\frac{-2x-3}{2x+1}\right)} = e^{-3}$$

Observación 8.1

El número e llamado Número de Euler, esta definido por los siguientes límites, donde u es una función de x.

$$e = \lim_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}, \quad e = \lim_{u\to 0}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{u} \tag{3.1}$$

9. Limites Trigonométricos

En esta sección desarrollaremos fórmulas para los límites de las funciones trigonométricas, supondremos que cada variable representa un número real o la medida en radianes de un ángulo y en algunos casos se expresará como una función con ciertas variables.

El límite de una función trigonométrica se obtiene utilizando los siguientes teoremas, en los cuales se considera que $u = f(x)$.

Teorema 9.1

1.

$$\lim_{x\to a}\operatorname{sen}(x) = \operatorname{sen}(a), \quad \lim_{x\to a}\cos(x) = \cos(a) \tag{4.10}$$

2 .

$$\lim_{u\to \phi}\operatorname{sen}(u) = \operatorname{sen}(\phi), \quad \lim_{u\to \phi}\cos(u) = \cos(\phi) \tag{4.11}$$

3.

$$\lim_{u\to 0}\operatorname{sen}(u) = 0, \quad \lim_{u\to 0}\cos(u) = 1 \tag{4.12}$$

4.

$$\lim_{u\to 0}\frac{\operatorname{sen}(u)}{u} = 1 \tag{4.13}$$

Con estos teoremas es posible obtener el límite de funciones trigonométricas. Cuando la función dada es diferente de la función seno y coseno, primero se aplican identidades trigonométricas y después el teorema correspondiente.

Entre las identidades más usuales para el cálculo de límites, se tienen las siguientes:

$$\tan(u) = \frac{\operatorname{sen}(u)}{\cos(u)}, \quad \cot = \frac{\cos(u)}{\operatorname{sen}(u)} \tag{4.14}$$

$$\sec(u) = \frac{1}{\cos(u)}, \quad \operatorname{cosec}(u) = \frac{1}{\operatorname{sen}(u)} \tag{4.15}$$

Ejemplo 9.1
Calcular el límite trigonométrico:
a)

$$\lim_{u \to 0} \cos(3u)$$

b)

$$\lim_{x \to 0} \frac{2\operatorname{sen}(8x)}{x}$$

Capítulo 5

Derivada

Incremento de una variable

Si a la variable independiente x se le asigna un valor inicial x_1, y después un valor final x_2, entonces, se llama incremento de la variable x a la diferencia del valor final con el valor inicial y se denota por $\triangle x$ (se lee: delta x). Esto es:

$$\triangle x = x_2 - x_1 \tag{5.1}$$

Incremento de una función

Dada una función real de variable real con regla de correspondencia $y = f(x)$, si x varia de x_1 a x_2 entonces al valor de la función en x_1 se llama valor inicial de la función $f(x_1)$ y al valor de la función en x_2 se llama valor final de la función $f(x_2)$.
Se llama incremento de la función $f(x)$ a la diferencia del valor final con el valor inicial y se denota por $\triangle f(x)$. Esto es:

$$\Delta f(x) = f(x_2) - f(x_1) \tag{5.2}$$

En general para cualquier x que pertenece al dominio de la función, se considera:

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x) \tag{5.3}$$

Ejemplo 0.1
Determine el cociente:

$$\frac{\triangle f(x)}{\triangle x}$$

Para la función:

$$f(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

El incremento de la función se obtiene con:

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\Delta f(x) &= 3(x+\Delta x)^2 + 2(x+\Delta x) - 1 - \left(3x^2 + 2x - 1\right) \\ &= 3x^2 + 6x\Delta x + 3\Delta x^2 + 2x + 2\Delta x - 1 - 3x^2 - 2x + 1 \\ &= 6x + 3\Delta x^2 + 2\triangle x \\ &= (6x + 3\Delta x + 2)\triangle x\end{aligned}$$

Dividiendo entre Δx y simplificando, se tiene el cociente de incrementos:

$$\frac{\triangle f(x)}{\triangle} = \frac{(6x + \Delta x + 2)\Delta x}{\triangle x} = 6x + 3\Delta x + 2$$

Ejemplo 0.2
Determine el cociente $\frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$ para las siguientes funciones:

1. $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + x - 5$.
2. $f(x) = \sqrt{2x+1}$

La derivada de una función real de variable real continua, se obtiene como el límite del cociente del incremento de la función entre el incremento de la variable independiente, cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, esto es:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\triangle x f(x)}{\triangle x} \tag{4.4}$$

También la derivada de una función se expresa como:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{f(\Delta x)} \tag{4.5}$$

A efecto de simplificar la notación, es común representar a Δx mediante la letra h, con lo cual se tiene:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{4.6}$$

1. La derivada de la función f en el punto $x = a$, llamada f prima de a se denota por $f'(a)$, si existe, es el valor del limite:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \tag{4.7}$$

2. Si $f'(a)$ es un número real, la función f es derivable en $x = a$. Si $f'(a)$ no es un número real o el límite no existe, la función f no es derivable en dicho punto, esto es:

$$m_T = D_x f(x)$$

3. La derivada de una función real de variable real con regla de correspondencia , $y = f(x)$ se denota de las siguientes seis formas:

$$D_x f(x), \quad D_x y, \quad f'(x), \quad y', \quad \frac{df(x)}{dx}, \quad \frac{dy}{dx} \tag{4.8}$$

La derivada de una función en cualquiera de sus puntos, geométricamente representa la pendiente de las rectas tangentes a la curva en esos puntos.

Ejemplo 0.3

1. Obtener la derivada de la siguiente función: $f(x) = 4x^2 + 2x - 3$ Aplicando la definición de derivada:

Tasa de variación media: Supongamos que un coche de formula uno se mueve en una carretera totalmente recta. A distintas distancias de la salida se registran los tiempos de paso, obteniéndose la siguiente tabla (Ver tabla 4.1):

Tabla 5.1:

Posición	0	1,1	4,5	5,1	5,2	6,7
Tiempo	0	2,2	9	11	12,4	13,4

En este caso, la posición y, se puede ver como una función f, que depende del tiempo x; es decir $y = f(x)$.

La tasa de variación media de la posición en el intervalo de tiempo desde el instante 9 al instante 13.4 es:

$$\frac{f(13,4) - f(9)}{13,4 - 9} = \frac{6,7 - 4,5}{13,4 - 9} = 0,5$$

En general, la tasa de variación media de la función f en el intervalo [a;b] se define como el cociente:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \tag{4.9}$$

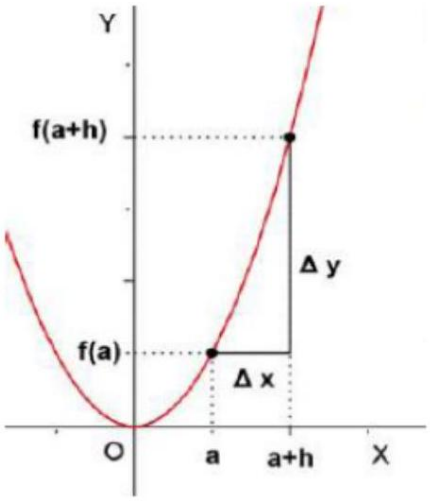
Esta tasa puede ser positiva (creciente), negativa (decreciente) o nula (constante). La tasa de variación instantánea de la función f en el punto $x = a$ se obtiene, haciendo tender el punto b al punto a, en la tasa de variación media de la función f en el intervalo $[a;b]$; por tanto, la tasa de variación instantánea de la función f en el punto $x = a$ es:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \tag{4.10}$$

que es precisamente la derivada de la función f en el punto $x = a$. (en este límite consideramos $b = a + h$)

Utilizamos la derivada como la variación de una función en un punto concreto, o en un instante de tiempo, por eso se considera h como un incremento muy pequeño. Ejemplos de uso en el cálculo de la velocidad y de la aceleración instantáneas

Figura 5.1:



Función $f(a)$ Derivada de la función $f'(a)$

1. TVM: Tasa de variación media, intervalo $[a, a, +h]$

$$TVM = \frac{\triangle y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \tag{4.11}$$

2. TVI: Tasa de variación instantánea, punto de abscisa $x = a$

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \tag{4.12}$$

Ejemplo 0.4
Hallar la tasa de variación media de la función $f(x) = x^2 + 1$ en el intervalo [0;3] y la tasa de variación instantánea en el punto $x = 2$.
Solución: Intervalo $[a; a+h]$ luego $f(a+h) = f(3) = 32 + 1 = 10$y $f(a) = f(0) = 0^2 + 1 = 1$

$$\text{T.M.V.} = \frac{\nabla y}{\nabla x} \frac{f(a+h)}{h}$$
$$\Rightarrow T.M \cdot V = \frac{\nabla y}{\nabla x} = \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{10 - 1}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

Calculamos $f(x+h)$ sumando h a las x y respetando el exponente de la variable. $f(x+h) = (x+h)^2 + 1 = x^2 + 2xh + h^2 + 1$, como nos piden en el punto $x = 2$, podemos sustituir directamente:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \Rightarrow f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$
$$\Rightarrow f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 + 4h + 5 - 5}{h} \Rightarrow f'(2) = \lim_{h \to 0} \frac{h(h+4)}{h} = \lim_{h \to 0} h^2 + 4 = 4$$

Función derivada y derivadas sucesivas:
La función derivada de f es la que a cada elemento x le hace corresponder la derivada de la función f en dicho punto. Esta función se designa por $f'(x)$. Aplicando la fórmula de la derivada

podemos calcular la derivada de cualquier función. Por comodidad utilizamos la siguiente tabla resumen de las derivadas de las funciones más usuales, que nos permite hacer lo mismo sin necesidad de recurrir a la definición en cada caso.

Tabla 4.2:

Tabla 5.2: Reglas de Derivadas

Suma	$(f+g)'$	$f'+g'$
Resta	$(f-g)'$	$f'-g'$
Producto	$(f*g)'$	$f'*g+g'*f$
Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)'$	$\frac{f'*g-g'*f}{g^2}$
Prod. a	$(a*f)'$	$a*f', a\in\mathbb{R}$
Composición	$[g(f(x))]'$	$g'(f(x))*f'(x)$

Tabla 5.3: Tabla de derivada

	$f(x)$		$f(x)$	$f'(x)$	$f'(x)$
1	$f(x)=k$	$f'(x)=0, k\in\mathbb{R}$	10	$f(x)=\text{sen}(x)$	$f'(x)=\cos(x)$
2	$f(x)=x$	$f'(x)=1$	11	$f(x)=\text{tg}(x)$	$f'(x)=1+tg^2(x)=\frac{1}{\cos^2(x)}$
3	$f(x)=x^n$	$f'(x)=nx^{(n-1)}$	12	$f(x)=\text{Arcsen}(x)$	$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
4	$f(x)=\sqrt[n]{x}$	$f'(x)=\frac{1}{n}*\frac{1}{\sqrt[n]{x^{(n-1)}}}$	13	$f(x)=\text{Arccos}(x)$	$f'(x)=\frac{-1}{1+x^2}$
5	$f(x)=e^x$	$f'(x)=e^x$	14	$f(x)=\text{Arctg}(x)$	$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$
6	$f(x)=a^x$	$f'(x)=a^x*\ln(a)$			
7	$f(x)=\ln(x)$	$f'(x)=\frac{1}{n}$			
8	$f(x)=\ln(ax)$	$f'(ax)=a\frac{1}{n}$			
9	$f(x)=\log_a(x)$	$f'(ax)=\frac{1}{x*\ln(a)}$			

1. Derivación de funciones Implícitas

La mayoría de las funciones que hemos considerado han estado especificadas mediante una fórmula para $f(x)$. Para tales funciones la derivada se obtiene por aplicación directa de los teoremas apropiados sobre derivadas.

Una función real de variable real es implícita cuando su regla de correspondencia es de la forma $f(x,y)=0$, esto es, cuando ninguna variable está despejada en términos de la otra.

La derivada de una función implícita de la forma $f(x,y)=0$ se puede determinar con respecto a la variable independiente x o con respecto a la variable dependiente y mediante el proceso

denominado derivación implícita.

En el presente texto sólo se describe el procedimiento para obtener mediante derivación implícita, la derivada con respecto a la variable independiente x, en la cual, se deriva la regla de correspondencia con respecto a x, teniendo en cuenta que y es la variable dependiente y que $D_{xy} = y'$ es la derivada buscada.

En general, para obtener la derivada implícita con respecto a x de una función, se aplica el siguiente procedimiento:

1. Se derivan todos los términos de la función con respecto a x.
2. Se efectúan las operaciones indicadas.
3. Utilizando las propiedades de la igualdad, se transforma la ecuación en otra equivalente de tal manera que en el primer miembro se tengan los términos que contengan a y'.
4. Se factoriza y'.
5. Se despeja y', que es la derivada que se desea obtener.

Ejemplo 1.1
Derivar implícitamente con respecto a x la función:

1. $x^2y^2 - x^2y - x = 3y^2 + xy$, Resp.: $y' = \frac{y+1-2xy^2+2xy}{2x^2-x^2-6y-x}$.
2. $3x^4 + 2y^3 = y^2 + \cos(xy)$
3. $\ln\left(xy^2\right) = e^{xy} + \text{Arc}(\tan(x))$

2. Ecuación de las rectas tangente y normal a una curva.

Una de las aplicaciones de la derivada, que tienen una utilidad inmediata, y que se apoya en la definición e interpretación geométrica de la derivada de una función real de variable real continua, consiste en la obtención de la ecuación de la recta tangente y normal en un punto determinado de la curva.

Si una función real de variable real con regla de correspondencia $y = f(x)$ es continua y tiene derivada en $x = x_0$, esto es, $f'(x_0) \in \mathbb{R}$, entonces, la función $f(x)$ tienen una recta tangente en el punto $\left(x_0, f(x_0)\right)$, cuya pendiente es $m = f'(x_0)$ y su ecuación en la forma punto pendiente es:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \tag{5.4}$$

Una recta normal a la curva en un punto dado, es la recta perpendicular a la recta tangente en ese mismo punto denominado punto de tangencia.

Es necesario recordar que si m_1 es la pendiente de una recta y m_2 la pendiente de otra recta perpendicular a la primera, entonces se cumple que, conocida como condición de perpendicularidad.

Por lo tanto, la recta normal a la curva en el punto de tangencia
$\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$ con pendiente $m_n = -\frac{1}{f'(x_0)}$, tiene por ecuación:

$$y - f\left(x_0\right) = -\frac{1}{f'\left(x_0\right)}\left(x - x_0\right) \tag{5.5}$$

Ejemplo 2.1
Obtener la ecuación de la recta tangente y normal a la curva $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$ en el punto de abscisa $x = 1$ Resp. : $x + 7y - 22 = 0$.

2. Obtenga la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 2x^2 - 4x + 8$ con ángulo de inclinación de 135°.

3. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 5x + 2$ que tiene pendiente $m = 5$.

3. Máximos y Mínimos de una función

Función creciente: una función real de variable real continua en el intervalo abierto (a, b), se dice que es creciente en ese intervalo, sí y sólo sí:

$$f\left(x_1\right) \geq f\left(x_2\right) \quad \forall x_2 \geq x_1 \in (a, b) \tag{5.6}$$

Función decreciente: una función real de variable real continua en el intervalo abierto (a, b), se dice que es decreciente en ese intervalo, sí y sólo sí:

$$f\left(x_1\right) \leq f\left(x_2\right) \quad \forall x_2 \leq x_1 \in (a, b) \tag{5.7}$$

Punto máximo de una función: el punto máximo de una función, es el punto en el cual la función cambia de creciente a decreciente.

Punto mínimo de una función: el punto mínimo de una función, es el punto en el cual la función cambia de decreciente a creciente.

Para determinar los puntos máximos y mínimos, de una función, así como los intervalos donde es creciente y decreciente, se emplea el siguiente procedimiento:

Pasos a seguir para gráfica funciones.

1. Analizar dominio de la función
2. Máximo o Mínimo.

Obtener $f'(x)$ y encontrar el punto critico, esto es:

$$f'(x) = 0 \tag{5.8}$$

Una vez encontrado el punto critico se analiza si es máximo o mínimo. Sea x_0 un punto critico

a) Si $f''(x_0) < 0$ es un máximo.

b) $f''(x_0) > 0$ es un mínimo, con x_0 es un puntos critico y

c) $f''(x_0) = 0$ tiene un punto de inflexión.

3. Análisis regiones de crecimiento o de decrecimiento

a) Si $f'(x) > 0, \forall x \in]a,b[$, entonces $f(x)$ es creciente en $[a,b]$ ($\nearrow$).

b) Si $f'(x) < 0, \forall x \in]a,b[$, entonces $f(x)$ es decreciente en $[a,b]$ ($\searrow$).

c) Si $f'(x) = 0, x \in]a,b[$, entonces $f(x)$ es una función constante en $[a,b]$.

4. Concavidad y puntos de inflexión.
Obtener $f''(x)$ y encontrar el punto de inflexión, esto es:

$$f''(x) = 0 \tag{5.9}$$

Una vez encontrado el punto en que $f''(x) = 0$, se analiza las regiones de concavidad.

a) Si $f''(x) > 0 \forall x \in]a,b[$, es convexa ($\cup$)

b) Si $f''(x) < 0 \forall x \in]a,b[$, es cóncava.($\cap$)

Ejemplo 3.1
Hacer un estudio de la gráfica de la función::

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

Solución: Seguiremos por orden los puntos que hemos indicado.

1. Primero veamos el dominio de la función.

$$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$$

2. Obtenemos $f'(x)$ y $f'(x) = 0$, esto es:

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{\left(1+x^2\right)^2}$$

y

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{1-x^2}{\left(1+x^2\right)^2} = 0 \Rightarrow 1-x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

Por lo tanto, $x = \pm 1$ son puntos críticos, lo que es un posible máximo o un mínimo.

a) Analizamos si es máximo o mínimo 0 un punto de inflexión, esto es:

Primero obtenemos $f''(x)$, esta es:

$$f''(x) = \frac{2x\left(x^2-3\right)}{\left(1+x^2\right)^3}$$

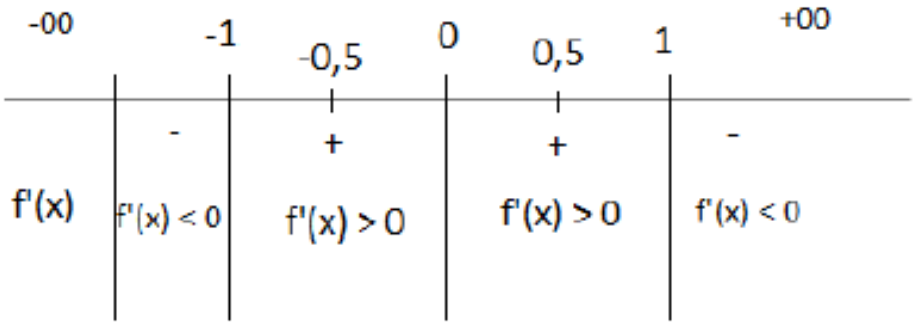
Como los puntos críticos son: $x = \pm 1$.

$$f''(-1) > 0, \quad y \quad f''(1) < 0$$

$\therefore x = -1$ es un mínimo y $x = 1$ es un máximo.

b) Veamos las regiones de crecimiento y decrecimiento.

Figura 5.2:



De la figura 4.2 , se observa que:

$]-\infty,-1[\cup]+1,\infty[$, la función es decreciente.

$]-1,+1[$, la función es creciente.

3. Concavidad. Calcular $f''(x) = 0$, esto es:
Sabemos que:

$$f''(x) = \frac{2x\left(x^2-3\right)}{\left(1+x^2\right)^3}$$

entonces

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{2x\left(x^2-3\right)}{\left(1+x^2\right)^3} = 0 \Rightarrow 2x\left(x^2-3\right) = 0$$

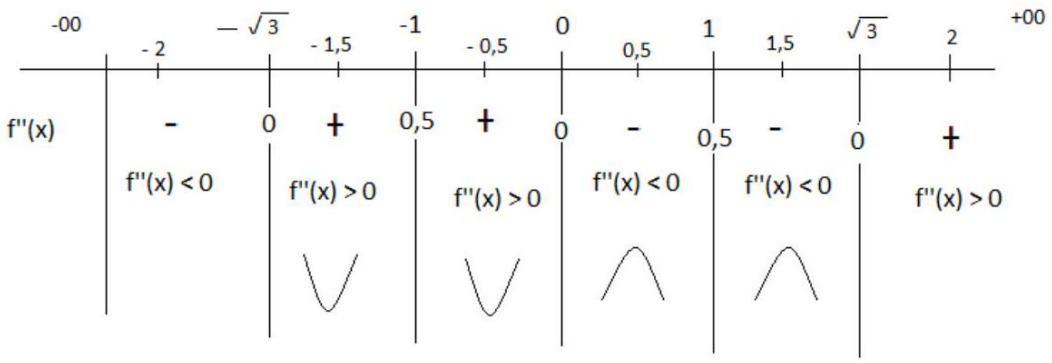
$$x = 0 \quad \vee \quad x = \pm\sqrt{3}$$

Estos tres puntos: $x = 0, x = -\sqrt{3}$ y $x = \sqrt{3}$ son precisamente los puntos de inflexión de la curva, allí donde la concavidad cambia de tipo. Finalmente la concavidad la estudiamos en estas cuatro regiones, de acuerdo con el signo de $f''(x)$, ver figura 4.3.
De la figura 4.3, se observa que:

$]-\sqrt{3}, 0[\cup]\sqrt{3}, \infty[$, la función es convexa $\left(\cup, f''(x) > 0\right)$.

$]-\sqrt{3}, 0[\cup]\sqrt{3}, \infty[$, la función es concava $\left(\cap, f''(x) < 0\right)$.

Figura 5.3:



En Resumen gráficamente se tiene, ver figura 4.4 y 4.5:

Figura 5.4:

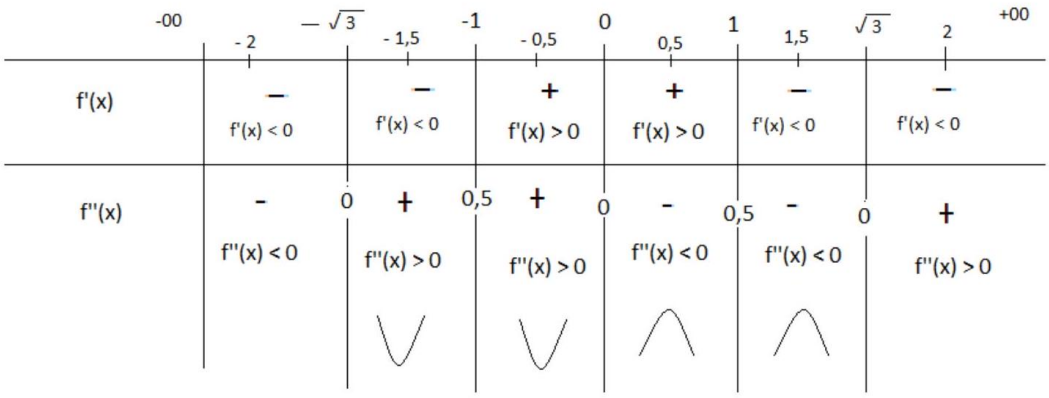
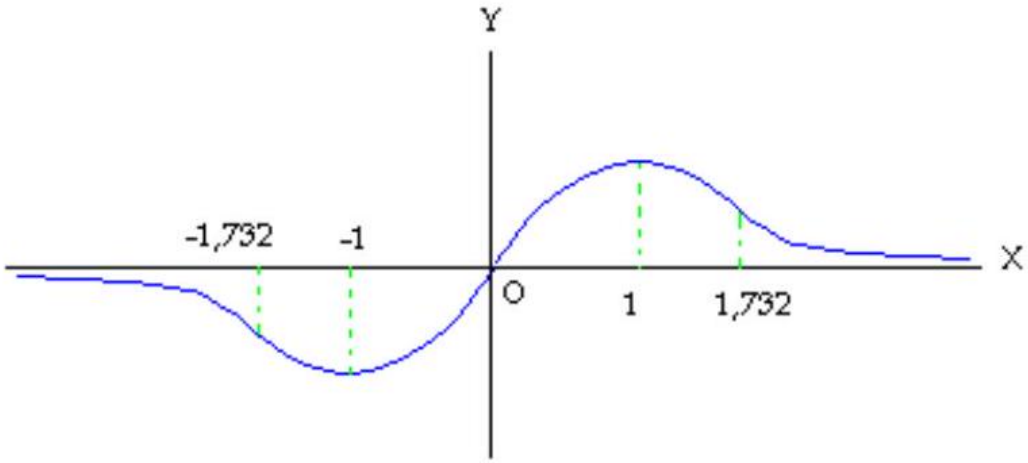


Figura 5.5:



4. Teoremas de Rolle y del valor medio.

Teorema 4.1 *Teorema del máximo:*

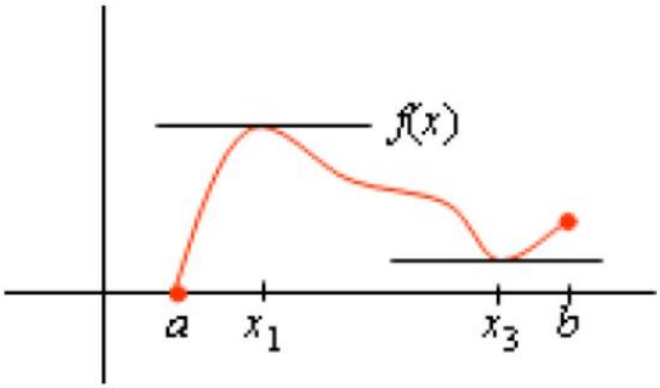
1. Se dice que $f(x)$ tiene un máximo local (o relativo) en un punto x_1 si

$$f(x_1) \geq f(x) \forall x \tag{5.10}$$

2. Se dice que $f(x)$ tiene un mínimo local (o relativo) en un punto x_1 si:

$$f(x_1) \leq f(x), \quad \forall x \tag{5.11}$$

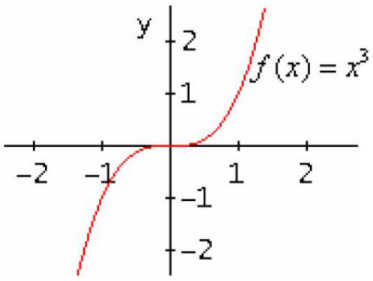
Figura 5.6:



Teorema 4.2
Sea $f(x)$ una función definida en un intervalo abierto $]a,b[$. Si x_1 es un máximo de $f(x)$ en dicho intervalo y si $f'(x_1)$ existe, entonces $f'(x_1)=0$.

El recíproco del teorema no es cierto. Esto es, que la derivada sea 0 no asegura que el punto sea máximo. También basta con observar la figura 4.3, $f(x)=x$. Para esta función la derivada se anula en $x=0$ yin embargo en ese punto no hay máximo ni mínimo.

Figura 5.7:



Teorema 4.3 *Teorema de Rolle*
Si $f(x)$ es continua en $[a,b]$ y derivable en $]a,b[$, y si $f(a)=f(b)$, entonces existe algún punto $c\in]a,b[$ tal que $f'(c)=0$.

Geométricamente la comprobación es evidente: existe un punto al menos de ese intervalo, en el que la tangente a la curva es horizontal

Figura 5.8:



Ejemplo 4.1
La función $f(x)=x^2+x+2$ verifica las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[-2,1]$

2. La función: $f(x)=1-|x|$

Teorema 4.4 *Teorema del valor medio de Lagrange.*
Si $f(x)$ es continua en $[a,b]$ y derivable en $]a,b[$, entonces existe algún punto $c\in]a,b[$ tal que:

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \tag{5.12}$$

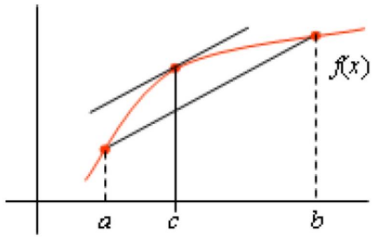
Interpretación geométrica: existe un punto perteneciente al intervalo en el que la tangente a $f(x)$ es paralela a la secante que pasa por los puntos de abscisa a y be otro modo: existe un punto del

intervalo en el que la tasa de variación instantánea coincide con la tasa de variación media de todo el intervalo. Recuerda que la tasa de variación media de una función en un intervalo viene dada por la expresión:

$$\text{T.M.V}\,[a,] = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \tag{5.13}$$

Interpretación física: si se realiza un trayecto a velocidad media v, en algún instante de ese trayecto se ha llevado esa velocidad v.

Figura 5.9:



Ejemplo 4.2
La función $f(x) = x^3 - 6x$ es continua y derivable en el intervalo $[-2,1]$

Teorema 4.5 *Teorema de Cauchy*

Si $f(x)$ y $g(x)$ son continuas en $[a,b]$ y derivables en $]a,b[$, y si $g(b) \neq g(a)$ y $f'(x)$ y $g'(x)$ no son ceros a la vez, entonces, existe un punto $c \in]a,b[$ tal que:

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \tag{5.14}$$

5. Regla de L'Hópital

Indeterminaciones:
En el cálculo de límites pueden aparecer siete expresiones (formas) indeterminadas, estas son:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0*\infty, \quad \infty-\infty, \quad 1^{\infty}, \quad 0^0, \quad \infty^0 \tag{5.15}$$

Hasta ahora, cuando se presentaba alguna de esas indeterminaciones, las resolvíamos, si podíamos, mediante transformaciones algebraicas. Sirva como recordatorio el siguiente ejemplo:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x}{x^2-3x+2} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 1}\frac{x(x-1)}{(x-1)(x-2)}$$
$$\lim_{x\to 1}\frac{x}{x-2} = \lim_{x\to 1}\frac{1}{-1} = -1$$

A partir de ahora podremos emplear otro procedimiento más eficaz y que puede utilizarse para una mayor variedad de funciones. Este procedimiento se sirve de las derivadas y recibe el nombre de regla de L'Hópital.

En el caso de que:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

y de que $f(x)$ y $g(x)$ sean funciones derivables en un entorno de a, se cumple:
Si $\lim_{x \to a} f(x)$ y $\lim_{x \to a} g(x)$ siendo $g(x) \neq 0$ en un entorno de a, entonces, si existe

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

, entonces también existe

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(Esto es válido si a se sustituye por a^+, a^-, ∞, o $-\infty$.)
Esto es, .[el] límite de un cociente del tipo $[0/0]$ es igual al límite del cociente de las derivadas"

Capítulo 6

Ejercicios

1. Ejercicios funciones

1. Analice si las siguientes funciones son biyectivas, en caso de serlo encontrar su funcion inversa $f^{-1}(x)$

   a)
   $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
   $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
   Respuesta: No es biyectiva .

   b)
   $f : [1, \infty] \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
   $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
   Respuesta: Es sobreyectiva $f^{-1}(x) = -\sqrt{x^2 + 1}$.

   c)
   $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
   $f(x) = \frac{1}{2x+7}$
   Respuesta: No es sobreyectiva.

   d)
   $f : \mathbb{R} - \left\{-\frac{7}{2}\right\} \longrightarrow \mathbb{R}$
   $f(x) = \frac{1}{2x+7}$
   Respuesta: Es sobreyectiva. $\left\{f^{-1} = \frac{1-7x}{2x}\right\}$

   e)
   $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.
   $f(x) = \sqrt{x+2}$
   Respuesta: No es sobreyectiva.

f)

$f:[-2,\infty[\longrightarrow \mathbb{R}^+\cup\{0\}$

$f(x)=\sqrt{x+2}$

Respuesta: Es sobreyectiva. $f^{-1}(x)=x^2-2$

g)

$f:[1,\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$

$f(x)=\sqrt{x-1}+3$

Respuesta: Es sobreyectiva, $f(x)^{-1}=(x-3)^2+1$

h)

$f:]-1,\infty[\longrightarrow [3,\infty[$

$f(x)=\sqrt{x-1}+3$

Respuesta: Es sobreyectiva„$f(x)^{-1}=(x-3)^2+1$

2. Hallar la ecuación de la recta que pase.

a) Por el punto $(-4,5)$ y cuya pendiente sea $\frac{2}{3}$. Respuesta: $y=\frac{2x+23}{3}$

b) Por el punto $(3,-1)$ y $(0,6)$. Respuesta: $y=\frac{18-7x}{3}$.

c) Por el punto $(2,-1)$ y sea perpendicular a la recta que une los puntos $(4,3)$ y $(-2,5)$. Respuesta: $y=3x-7$.

d) Por el punto $(-4,1)$ y sea paralela a la recta que une los puntos $(2,3)$ y $(-5,0)$. Respuesta: $y=\frac{3x+19}{7}$.

3. Hallar el valor del k de forma que:
a) $3kx+5y-2=0$ pase por el punto $(-1,4)$. Respuesta: $k=9$.

b) $4x-ky-7k=0$ tenga pendiente 3, Respuesta: $k=\frac{3}{4}$.

c) $kx-y=3k-6$ tenga abscisa en el origen 5. Respuesta: $k=-3$.

4. Encuentre el dominio de la siguiente función

$$f:[1,\infty]\longrightarrow\mathbb{R}$$
$$f(x)=\sqrt{\frac{2x-3}{\sqrt{x^2-1}}}$$

Respuesta $\left[\frac{3}{2},\infty\right]\longrightarrow[-1,1]$

2. Ejercicios intervalos Reales e Inecuaciones

1.- $|x| = 2$

2.- $|x-2| = 3$

3.- $|5x| = 15$

4.- $\left|\frac{x}{2}\right| = 4$

5.- $|x| = -1$

6.- $|3x-2| = 7$

7.- $|12-5x| = 8$

8.- $\left|\frac{4x-7}{3}\right| = 3$

9.- $\left|\frac{9-2x}{5}\right| = 1$

10. $\left|\frac{x+2}{x-1}\right| = 2$

11. $\left|\frac{x+3}{x+1}\right| = \frac{1}{2}$

12. $|3x-4| = x$

13. $-|x+1| = 5-2x$

14. $|2x+3| = |x-1|$

15. $|x+2| = |1-2x|$

16. $|x+4| = |2-x|$

17. $|x+3| = |5-x|$

18. $|x+2| > 1$

19. $|x-3| < 2$

20. $|2-x| \geq 1$

21. $|3x+2| > \frac{x}{2}+1$

22. $|4x+2| > \frac{x}{2}+1$

23. $|5x+2| > \frac{x}{2}+1$

24. $|3x+2| < \frac{x}{2}+1$

25. $|4x+2| < \frac{x}{2}+1$

26. $|5x+2| < \frac{x}{2}+1$

27. $|x-|x|| < 1$

28. $|x-|x|| > 1$

29. $\frac{|x+3|+1}{|x-1|-2} < 0$

30. $||x|-1| > ||x|-2|$ 31. $\left|\frac{x}{x+1}\right| \leq \left|\frac{x-1}{x}\right|$

3. Ejercicios de Trigonometría

1. Sin usar calculadora, determine el valor de:

   a) $A = sen(120^o) * cos(240^o)$, $\left(Resp.: \frac{-\sqrt{3}}{4}\right)$

   b) $A = sen(135^o) * cos(210^o) * tg(300^o)$, $\left(Resp.: \frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$

   c) $A = cos(40^o) + cos(80^o) + cos(110^o) + cos(120^o)$, $\left(Resp.: \frac{-1}{2}\right)$

   d) $A = cotg(2400^o) * tg(1200^o)$, $\left(Resp.: -3\right)$

   e) $A = sen(2580^o) * cos(3360^o) * tg(4200^o)$, $\left(Resp.: \frac{-3}{4}\right)$

f) $A = sen(-240^o) * cos(-120^o)$, $\left(Resp.: \frac{-\sqrt{3}}{4}\right)$

g) Si θ es el ángulo interior de un intervalo polígono regular de 20 lados: determinar el valor de:

$A = sen(\theta - 27^o) * cos(\theta + 78) * tg(42 - \theta)$, $\left(Resp.: \frac{-\sqrt{6}}{4}\right)$

2. Si $3tg\,\alpha = sec\,\alpha$ con $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$. Hallar los valores de: $cotg\,\alpha$; $cos\,\alpha$; $cotg\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$ y el valor de la expresión $(tg\,\alpha + sec\,\alpha)^2 - 2$, $\left(Resp.: \sqrt{8}; \frac{\sqrt{8}}{3}; \frac{1}{\sqrt{8}}; 0\right)$

3. Si $p\,cos\,\alpha = q\,sen\,\alpha$, $p \wedge q > 0, 0 < \alpha < 90^o$, calcule el valor de: $p^2\,sen^2\,\alpha - q^2\,cos^2\,\alpha$, $\left(Resp.: p^2 - q^2\right)$

4. En un triangulo ABC, si la hipotenusa mide $BC = 140\,m$ y $\beta = 70^o$. Se prolonga BC hasta D y el angulo $ADB = 10^o$. Encuentre CD y la perpendicular desde A al lado BC, $(Res.: 131,53\,m)$

5. Desde la cúspide de un faro, de $90\,m$ de altura, se observan dos botes situados al oeste del faro según ángulos de depresión de 60° y 45°. Calcular la distancia que separa a los botes.$\left(Resp.: 38,03\,m\right)$

6. Un hombre esta de pie en un punto A de la ribera de un río de orillas paralelas y observa que la recta que une A con un punto B de la ribera opuesta forma un angulo de 30° con la orilla en la que el se encuentra. El hombre camina por la orilla hacia un punto D, que se encuentra al frente de B. Cuando ha caminado $200\,m$ el angulo que vio anteriormente ha aumentado a 60°. Determine el ancho del río. $\left(Resp.: 100\sqrt{3}\,m\right)$

7. La elevación de un faro desde un lugar A al sur de él es 45° y desde un lugar B al oeste de A es de 30°. Si $AB = 50\,m$. Hallar la altura de dicho faro $\left(Resp.: 35,35\,m\right)$

8. Sabiendo que $cosec\,(\theta) = \frac{5}{4}$, sin calcular el angulo θ

   a) Determine a que cuadrante puede pertenecer dicho angulo

   b) Suponiendo que $cotg\,\theta$ >0 calcular

      1) $sen\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$
      2) $cotg\,(\pi + x)$

9. Sabiendo que $sec\,(\theta) = -\frac{5}{4}$, $\theta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, sin calcular el angulo θ

   a) Dibuje el ángulo

   b) Indique a que cuadrante pertenecen los siguientes ángulos: $\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$, $(x + \pi)$ y $-\theta$

10. Sabiendo que $cos\theta = \frac{2}{3}$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, sin calcular el ángulo θ

    a) $sen\left(\frac{\Pi}{2} - \theta\right)$

    b) $cosec(\pi - \theta)$

    c) $tg\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right)$

11. Sin usar calculadora encuentre los valores de:

    a) $sen\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, (Resp.: 0,5)

b) $cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$, (Resp.: $-0,5$)

c) $cot\left(-\frac{5\pi}{4}\right)$, (Resp.: -1)

d) $cos(210^o)$, (Resp.: $-\frac{\sqrt{3}}{2}$)

e) $sec(300^o)$, (Resp.: 2)

f) $cot(-135^o)$ (Resp.: 1)

4. Ejercicios limites y derivadas

1. $\lim_{x\to 0}\frac{\text{sen}(x)}{x}$, (Resp. : 1)
2. $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x)}{x^2-3x+2}$, (Resp. : -1)
3. $\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln(x)}$, (Resp. : ∞)
4. $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{e^x}$, (Resp. : 0)
5. $\lim_{x\to 0}((1-\cos(x))\,\text{cotag}(x))$, (Resp. : 0)
6. $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}\right)$, (Resp. : $-\frac{1}{2}$)
7. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, (Resp. : e)
8. $\lim_{x\to 0}x^x$, (Resp. : 1)
9. $\lim_{x\to\infty}\left(x^2+4\right)^{1/\ln(x)}$, (Resp. : e^2)
10. $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{2x^2+3}$, (Resp. : $\frac{1}{2}$)
11. $\lim_{x\to\infty}\frac{5x^3+2x^2+1}{x^3+3}$, Resp. : 5)
12. $\lim_{x\to -1}\frac{3}{x+2}$, (Resp. : 3)
13. $\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x+1}-1}{x}$, (Resp. : -1)
14. $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$, (Resp. : $\frac{1}{4}$)
15. $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x}$, $\left(\text{Resp}.:\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$
16. $\lim_{h\to 0}\frac{(1+h)^3-1}{h}$, (Resp. : 3)
17. $\lim_{x\to 4^-}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$, (Resp. : $\frac{1}{4}$)
18. $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x+2}{x^2-1}$, (Resp. : $\frac{3}{2}$)
19. $\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x+4}-\frac{1}{4}}{x}$, (Resp. : $-\frac{1}{16}$)

20 .

$$f(x)=\begin{cases}3 & \text{si } x\le 2\\ 0 & \text{si } x>2\end{cases}$$

$\lim_{x\to 2} f(x)$, (Resp. : $\nexists$ limite)

21.

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & \text{si } x \le 3 \\ -x^2+8x-14 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

$\lim_{x\to 3} f(x)$, (Resp. : $\exists$ limite)

22. Calcule $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

a) $f(x) = x^2+5x+3$, (Resp. : $2x+5$)

b) $f(x) = \sqrt{x}$, (Resp. : $\frac{1}{2\sqrt{x}}$)

23. $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(x)}{x}$, (Resp. : 0)

24. $\lim_{x\to 0} \frac{\text{tag}(3x)}{3}$, (Resp. : 3)

25. $\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\text{sen}(\sqrt{x})}$, (Resp. : 0)

26. $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\text{sen}\left(\frac{x}{3}\right)$, (Resp. : $\frac{1}{3}$)

27. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\text{con}(x)}{x^2}$ (Resp. : $\frac{1}{2}$)

28. $\lim_{x\to 0} x^2\,\text{sen}\left(\frac{1}{x^2}\right)$ (Resp. : 1)

29. $\lim_{x\to 0} \sqrt{x}\,\text{sen}\left(\frac{1}{x^2}\right)$ (Resp. : ∞)

30. $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(2x)}{x*\cos(3x)}$ (Resp. : 2)

31. $\lim_{x\to 2^+} \frac{2-x}{\sqrt{4-4x+x^2}}$ (Resp. : 2)

32. $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(3x)}{\cos(2x)}$ (Resp. : $\frac{3}{2}$)

33. Discuta la continuidad de la función compuesta $h(x) = f(g(x))$ para:

a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, con $g(x) = x-1$, (Resp. : Es continua en $x > 1$)

b) $f(x) = \frac{1}{x}$, con $g(x) = \frac{1}{x-1}$, (Resp. : Es continua $\forall x \in \mathbb{R}$)

c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, con $g(x) = \frac{1}{x}$, (Resp.: Es continua $\forall x \ge 0$)

34. Considere la funcion f definida por:

$$f(x)=\begin{cases}3x+6a & \text{si } x<-3\\ 3ax-7b & \text{si } -3\le x\le 3\\ x-12b & \text{si } x>3\end{cases}$$

Determine los valores de las constantes a y b para que f sea continua, (Resp. : $a=2 y b=-3$)

35. Considere la funcion f definida por:

$$f(x)=\begin{cases}3x-a \text{ si } x<1\\ 2x^2+bx-a \text{ si } 1\le x<2\\ 3x+1 \text{ si } x\ge 2\end{cases}$$

Determine los valores de las constantes a y b para que f sea continua, (Resp. : $a=1 y b=-1$)

36. Un estudio de productividad en el turno matinal en una cierta fábrica indica que un trabajador medio que llega al trabajo a las 8.00 a.m. habrá ensamblado $-t^3+6t^2+15t$ radio transistores x horas después.

¿En que momento de la mañana esta actuando el trabajador con máxima eficacia? (Resp:Cuanto $t=5$)

37. Un heladero vende a 50 céntimos de euro la unidad, en promedio vende 200 helados diarios. Por cada céntimo que aumenta el precio, vende dos helados menos al día. Si el coste por unidad es de 40 céntimos, ¿a qué precio de venta es máximo el beneficio diario que obtiene el heladero? ¿Cual será ese beneficio?

38. Una huerta tiene actualmente 24 árboles, que producen 600 frutos cada uno. Se calcula que, por cada árbol adicional plantado, la producción de cada árbol disminuye en 15 frutos. ¿Cuál debe ser el número total de árboles que debe tener la huerta para que la producción sea máxima? ¿Cuál será esa producción?

39. Un depósito abierto de latón con base cuadrada y capacidad para 4.000 litros, ¿qué dimensiones debe tener para que su fabricación sea lo más económica posible?

40. Se desean construir cajas de cartón sin tapa de 40 cm . por lado, a los que se les recortan las esquinas, y doblándolo a lo largo.

a) ¿Es necesario que los recortes en las esquinas sean cuadrados, para encontrar el máximo del tamaño de la caja ?

b) Determina la longitud de las esquinas de los recortes para que el volumen de la caja sea máximo, así como también el valor de ese volumen máximo.

41. El área de un triángulo equilátero disminuye a razón de 4 cm^2 por minuto. Calcula la rapidez de variación de la longitud de sus lados cuando el área es de 200 cm^2. Se supone que el triángulo se mantiene equilátero en todo instante.

42. Un globo esférico se llena con gas con un gasto constante Q = 100 litros /minuto. Suponiendo que la presión del gas es constante , halla la velocidad con que está aumentando el radio R del globo en el instante en que R = 0,3 m.

43. La ley de Boyle para los gases perfectos establece que a temperatura constante $PV = K$ donde P es la presión, V el volumen y K una constante. Si la presión está dada por la expresión: $P(t) = 30 + 2t$ con P en cm de Hg, t en seg; y el volumen inicial es de 60 cm^3, determina la razón de cambio del volumen V con respecto al tiempo t a los 10 segundos.

44. Estudios realizados han permitido determinar que el nivel medio diario C de monóxido de carbono C_2 en el aire, en partes por millón (ppm), en una ciudad, está relacionado con la población p expresada en miles de habitantes por la siguiente expresión:

$$C(p) = \sqrt{\frac{p^2}{2} + 17}$$

El aumento de población en esa ciudad en t años se estima que está dado por la relación siguiente: $p(t) = 3,1 + 0,1t^2$ en miles de habitantes. ¿. Con qué rapidez crees que estará variando la concentración de CO_2 en esa ciudad dentro de 3 años?

45. Un camión descarga arena formándose un montículo que tiene la forma de cono recto circular. La altura h va variando manteniéndose constantemente igual al radio r de la base.
Cuando la altura es de 1 m . ella está aumentando a razón de 25 cm/ minuto. ¿ Con qué rapidez está cambiando en ese instante el volumen V de arena?

46. Una bebida se saca del refrigerador a una temperatura de 10°C y se deja en una habitación donde la temperatura es de 25° C. Según la ley de enfriamiento de Newton (calentamiento sería en este caso el término apropiado) la temperatura T de la bebida variará en el tiempo de acuerdo a la expresión: $T(t) = 25^{\llcorner} Ae^{-kt}$ con A y k constantes.

a) Sabiendo que al cabo de 20 minutos la temperatura de la bebida es de 15°C, calcula las constantes A y k.

b) Bosqueja el gráfico de la función T para $t \geq 0$ y encuentra la expresión de la rapidez instantánea de calentamiento de la bebida.

c) Encuentra el instante en que esa rapidez es máxima y el instante en que ella es la mitad de la máxima.

d) ¿Cuál será la temperatura de la bebida al cabo de una hora?

47. Hallar un polinomio de tercer grado sabiendo que para $x = 3$ alcanza un mínimo local, para $x = 2$ alcanza un máximo local y para $x = 0$ y $x = 1$ toma los valores 1 y 29/6, respectivamente.

48. La cotización de las sesiones de una determinada sociedad, suponiendo que la Bolsa funciona todos los días de un mes de 30 días, responde a la siguiente ley:

$$C = 0,01x^3 - 0,45x^2 + 2,43x + 300$$

a) Determinar las cotizaciones máxima y mínima, así como los días en que ocurrieron, en días distintos del primero y del último.

b) Determinar los períodos de tiempo en el que las acciones subieron o bajaron

49. Estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2}$$

50. Hallar un polinomio de tercer grado sabiendo que para $x = 3$ alcanza un mínimo local, para $x = 2$ alcanza un máximo local y para $x = 0$ y $x = 1$ toma los valores 1 y 29/6, respectivamente.

51. Estudiar la concavidad de la función $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$ y localizar sus puntos de inflexión.

52. Estudiar la concavidad de la función $f(x) = 2 - \left|x^5 - 1\right|$ y localizar sus puntos de inflexión.

53. Estudiar la concavidad y convexidad de la función

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

54. Dibujar la gráfica de una función $y = f(x)$ que cumpla las condiciones siguientes:

    a) $f(1) = f(3) = 0$.

    b) $f'(x) < 0$ si $x \in]-\infty, 2[\cup]3, \infty[$; $f'(x) > 0$ si $x \in]2, 3[$; $f'(2)$ no existe; $f'(3) = 0$.

    c) $f''(x) < 0$ excepto en $x = 2$.

    d) La recta $y = 3$ es asíntota.

55. Dibujar la gráfica de la función

    a) $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$

b) $f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x-4}}$

c) $f(x) = x^{2/3}(8-x)$

d) $\sqrt[3]{6x^2+x^3}$

e) $\frac{x}{x^2-4x+3}$

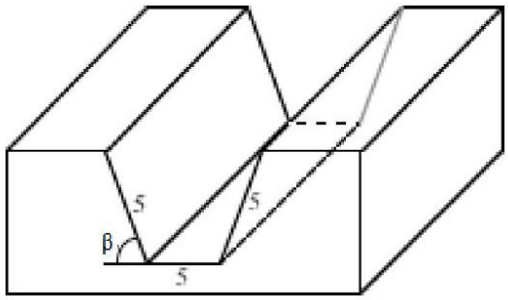
f) $\ln\left(x^2-3x+2\right)$

g) $f(x) = \text{tag}(4x+5)$

h) $f(x) = \frac{\ln\left(x^8-2x^3\right)*\left(x^3+3x+1\right)}{\left(x^5+4x^4-5x^3+3x+4\right)}$

56. Se construye un canal de desaguie de modo que su sección transversal es un trapecio con lados de igual pendiente y longitud 5 m (lados y fondo). ¿Cómo elegir el ángulo de inclinación β para que el área del corte sea máxima? (se supone $0 \leq \beta \leq \pi/2$).

Figura 6.1:



57. Una ventana tiene forma rectangular con semicírculo en la parte superior. El rectángulo es de vidrio claro y el semicírculo de vidrio coloreado. El coloreado sólo transmite la mitad de luz por m^2 que el claro. Si el perímetro de la ventana es fijo, determinar las proporciones de la ventana que admitiría más luz

58. La rigidez de una viga rectangular es proporcional al producto de su anchura por el cubo de su profundidad, pero no está relacionada con su longitud. Hallar las proporciones de la viga más rígida que puede cortarse de un tronco de diámetro dado.

59. Hallar el perímetro y área del rectángulo de área máxima que puede inscribirse entre la parábola $y = 9 - x^2$ y el eje X.

60. Hallar la posición más favorable para meter gol desde un punto de la banda lateral de un campo de fútbol, siendo a y b las distancias respectivas desde el córner a los postes de la portería.

61. ¿Se puede aplicar el teorema de Rolle a la función $f(x) = -3 + 3(x-1)^{2/3}$ en el intervalo $[0,2]$?

62. Probar que $f(x) = 6x^4 - 7x + 1$ no tiene más de dos raíces reales.

63. Averiguar si la función $f(x) = 3\sqrt{x} - 4x$ cumple las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo $[1,4]$. Caso de que sea así, encontrar los valores de c que verifican el teorema.

64. Un automovilista recorre 80 Km en una hora. Probar que la velocidad del automóvil fue de 80Km/h por lo menos una vez durante el trayecto.

65. Resolver

a) $\lim_{x\to 1} \frac{x^n-1}{x-1}$, (Resp. : n)

b) $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x)-x\cos(x)}{x(x-\cos(x))}$, (Resp. : $\frac{2}{3}$)

c) $\lim_{x\to 0} \frac{1}{\operatorname{sen}(x)} - \frac{1}{x}$, (Resp. : 0)

d) $\lim_{x\to\infty} \left[x - x^2 \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$, (Resp. : $\frac{1}{2}$)

e) $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen}(x) * e^{\frac{1}{1-\cos(x)}}$, (Resp. : ∞)

f) $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen}(x) * e^{\frac{1}{1-\cos(x)}}$, (Resp. : ∞)

g) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2+1}{x^2-1}$, (Resp. : $\frac{3}{5}$)

h) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-2x+1}{x^2-1}$, (Resp. : 0)

i) $\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{1-x^2}$, (Resp. : $-\frac{1}{2}$)

j) $\lim_{x\to 1} \frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3}$, (Resp. : -1)

k) $\lim_{x\to 1} \frac{x+2}{x^2-5x+4} + \frac{x-4}{3(x^2-3x+2)}$, (Resp. : 0)

l) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{x^2+1}$, (Resp. : 0)

m) $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{7+x^3}-\sqrt{3+x^2}}{x-1}$, (Resp. : $-\frac{1}{4}$)

n) $\lim_{x\to\infty}\sqrt{(x+m)(x+n)}$,(Resp.: $-\frac{m+n}{2}$)

n) $\lim_{x\to\infty}\frac{3^x+x}{3^x-2x}$, (Resp :: 1)

o) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^2+1}}{x-2}$, (Resp. : 0)

p) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2+a^2}-a}{\sqrt{x^2+b}-b}$, (Resp. : $\frac{b}{a}$)

q) $\lim_{x\to 1}\frac{1-\sqrt[3]{x}}{1-\sqrt{x}}$, (Resp : $\frac{2}{3}$)

r) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\text{sen}(x)}-\sqrt{1-\text{tg}(x)}}{\text{sen}(2x)}$, (Resp. : $\frac{1}{2}$)

s) $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\text{tg}(x)$, (Resp. : 1)

t) $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(a+x)-\cos(a-x)}{x}$, (Resp. :)

u) $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(2x)+\text{cotg}(x)+\text{sen}(x)}{\cos(x)}$, (Resp. : 0)

v) $\lim_{x\to 0}\frac{\text{Arcsen}(x)-\text{Artg}(x)}{x^3}$, (Resp. : $\frac{1}{2}$)

w) $\lim_{x\to 0}(\cos(x)+\text{sen}(x))^{\frac{1}{x}}$, (Resp. : e)

x) $\lim_{x\to\sqrt{2}}\frac{e^{2x^2+x-1}-e^{x^2+x+1}}{x^2-2}$, (Resp. : $e^{(\sqrt{2}+3)}$)

y) $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)+\text{sen}(3x)}{x}$, (Resp. : 2)

z) $\lim_{x\to 0}\frac{b^x-a^x}{x}$, (Resp. : $\ln\left(\frac{b}{a}\right)$)

66. Se desea construir una caja sin tapa, con base rectangular, a partir de una pieza rectangular de cartón de 16 cm de ancho y 21 cm de largo, recortando un cuadrado de cada esquina y doblando sus lados. Encuentre el lado del cuadrado para el cual se obtiene una caja de volumen máximo. (Resp : .Recortarse 3)

67. Encontrar la ecuancion de la tangente a la grafica de f

a) $f(x)=x^3+\frac{1}{\sqrt{x}}$

b) $f(x)=\sqrt{x^2+7}$

68. $\lim_{x\to 1} f(x)=\frac{\sqrt{|x-1|+4}-2}{x^2-1}$. (Resp: El limite no existe)